



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 西北农林科技大学

参赛队号 23107120024

1.李馨宇

队员姓名 2.杨磊

3.苗园爽

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十届中国研究生

数学建模竞赛

题 目：大规模创新类竞赛评审方案研究

摘 要：

由于大规模创新类竞赛没有标准答案，不同评委的评分可能出现极大差异。当竞赛规模大、评委数量众多时，极差大的问题更为明显，因此探讨出一套公平、公正和科学的评审方案具有重要的意义。

基于此，本文旨在通过整理和分析题目提供的三项模拟大规模创新类竞赛的附件数据，在作品评审的过程中，建立**启发式多目标优化模型**以规划高可比性的“交叉分发”方案，通过可视化统计学分析整理两阶段评审方案相比不分阶段评审方案的优劣势，提出**新的标准分计算模型、基于随机森林的创新度计算模型、极差调整模型**，并在第二次评审阶段使用**曼哈顿距离 MD 和欧式距离 ED** 验证所提出的模型效果。通过设计完整的评审模型程序化地解决中分段极差大的问题，实现参赛作品能够更均匀地分配给各位评审专家的同时，更大程度地减小因专家打分尺度不同等**非公平因素**的影响，实现了大规模创新类竞赛评审过程的公平性、公正性和科学性。

针对问题一，要求不同专家评审的作品集合之间应有一些交集，并据此构建最优的“交叉分发”方案。本文首先定义题目类型为**K 可重组优化类问题**，之后对环境进行建模，建立**均匀分配极差代价模型、理想交集代价模型、以及基于组合学的多目标优化数学模型**并采用基于改进非支配排序遗传算法 (NSGA-II 算法) 来寻找 **Pareto 最优解集合**的启发式交叉分发算法，并对算法的有效性和复杂度进行了分析，验证了分发策略的合理性。

针对问题二，要求对不同的标准分排序方案排序并比较优劣，同时设计新的标准分计算模型；利用数据 1 中第二评审阶段的数据对所提出的标准分计算模型进行改进。首先对附件 1 的数据进行预处理、整理和可视化，从专家的角度对评分的**数据分布**等方面进行**对比分析**。之后选择 3 种现有的评审方案，利用 **MATLAB、SPSS 软件**统计所有专家打分的均值和标准差并绘制箱线图**可视化统计结果**，验证不同专家打分尺度不同，对成绩排序有影响。其次，统计原始分数和标准分的基础属性，验证设定标准分能够减小打分尺度不同带来的影响。而后，通过评分的分布与作品间的评分差异两个指标评价 3 种方案，分析 3 种评审方案最终成绩的分布图，验证模型仍有改进空间。通过提出新的标准分计算公式，提出 2 种改进方法，分别是改变参数和**标准分修正模型**。通过计算 ED 和 MD 指标评估改进的新方案，验证了所设计的标准分具备更高的可信度。

针对问题三，要求分析成绩和极差整体在两阶段评审中的变化规律并分析两阶段评审方案相比不分阶段评审方案的优劣；建立“极差”模型并提出程序化调整“大极差”现象的方法。首先对数据 2.1 和数据 2.2 进行预处理，其次利用 MATLAB、SPSS 软件建立可视化统计学模型，探究其本质规律，以对比两阶段与不分阶段评审方案的优劣。由于高分段大极差与强创新性有一定关联，为发掘创新论文，建立“奖项-创新度”复合反比例模型，并使用 Lingo 软件解出模型参数。建立基于数据驱动的机器学习方法：决策树、随机森林 (RF) 将奖项、极差、均值和创新度进行关联。最后，建立定量极差调整模型，自动地程序化处理第一评审阶段非高且非低分段“大极差”分数。通过计算曼哈顿距离、绘制频率直方图可得，所提出的极差调整模型达到了预期的效果，验证了极差调整模型的有效性。

针对问题四，要求给出完整的评审模型并给出求解过程。首先分析附件中所给数据中同时参与两个评审阶段的不同评审专家打分情况进行分析，并进行了可视化处理，解得数据特点的影响度权重。其次，综合考虑前三问分别解决的问题和模型的改进，就评审预处理、作品分配、首轮评审、二次评审四个环节分别提出具体的改进方法，构建一个完整的评审模型。最后，利用提出的模型对附件中的所有数据进行求解，验证了评审模型的公平性、公正性和科学性。

关键词：K 可重组组合优化，多目标优化 NSGA-II 算法，标准分修正模型，随机森林，曼哈顿距离，SPSS

目 录

一：问题重述	5
1.1 问题背景	5
1.2 问题重述	5
二：模型假设	7
三：关键性符号说明	8
四：问题一模型的建立与求解	9
4.1 问题描述与分析	9
4.2 问题一的假设	9
4.3 数学模型的建立	10
4.3.1 详细符号说明	11
4.3.2 基于组合学的多目标优化数学模型	11
4.3.3 每位专家评阅作品数量的浮动容忍度指标	13
4.4 模型的求解及分析	15
4.4.1 启发式交叉分发算法设计	15
4.4.2 问题一求解结果	17
4.4.3 算法有效性和复杂度分析	17
五：问题二的模型建立与求解	20
5.1 问题描述与分析	20
5.2 评审方案与数据分析	21
5.2.1 评审方案	21
5.2.2 数据分析	21
5.3 标准分的分析	24
5.4 标准分修正模型的设计	24
5.5 问题求解与对比	26
5.6 模型的改进	27
六：问题三的模型建立与求解	30
6.1 问题描述与分析	30
6.2 数据来源与预处理	30
6.3 详细符号说明	31
6.4 模型假设	32
6.4 可视化统计学模型	32
6.4.1 两阶段成绩变化分析	32
6.4.2 两阶段极差变化分析	35
6.5 建立“奖项-创新度”复合反比例模型	39
6.6 建立大极差调整模型	44
6.6.1 中分段作品“大极差”定义	44
6.6.1 建立一阶段 CART 分类树预测模型	48
6.6.2 建立二阶段随机森林预测模型	49
6.6.3 极差定量调整	50
6.7 模型的求解及分析	51
6.7.1 求解二阶段随机森林预测模型	51
6.7.2 模型效果验证(数据 2.1)	52

6.7.3 验证模型效果(数据 2.2)	53
6.7.4 一阶段数据处理结果(数据 2.1)	54
6.7.5 一阶段数据处理结果(数据 2.2)	55
6.7.6 求解一阶段 CART 决策树预测模型	55
七：问题四的模型建立与求解	58
7.1 问题描述与分析	58
7.2 评审过程的建立	59
7.2.1 评审预处理	60
7.2.2 作品分配	60
7.2.3 首轮评审	61
7.2.4 二轮评审	61
7.3 模型的求解及分析	62
7.4 现行的评审方案给出改进的具体建议	63
八：模型评价	65
8.1 模型的优点	65
8.2 模型的缺点	65
8.3 模型的展望	65
九：参考文献	67
十：附录	68
10.1 第一题答案（前 30 条）	68
10.2 数据一专家打分信息表(第一阶段，前 50 条)	68
10.3 数据一专家打分信息表(第二阶段)	70
10.4 部分代码展示	70
10.5 部分中间过程生成表格展示（前 30 条）	72

一：问题重述

1.1 问题背景

大规模创新类竞赛注重作品的创新性，但通常没有标准答案，需要评审专家独立评审。因此，同一份作品的专家评分标准事实上难以统一。当竞赛规模大、评委人数受限时，易出现分数极差大的问题，所以简单根据多位评审专家评分的总和进行排序的方案并不公平、科学。现阶段各项创新类竞赛不断尝试和调整其评审方案，已有方案通过标准分、均值、专家团复议以及多阶段评审或答辩等科学的方法降低非公平因素的影响，提升评审工作的公正性和公平性，但方案简单，相关研究不多。同时，为适应评审专家人数有限的现状，多数竞赛采用两阶段评审办法，但仍然存在一定局限性。因此，建立更为合理、公平的评审方案、完善考评手段，对于创新类竞赛提高自己的创新竞争力、培养应用型创新人才，符合马克思主义实事求是、与时俱进的原则和人的全面发展理论的要求。

1.2 问题重述

基于上述研究背景，本文需研究和解决如下问题：

问题 1：建立数学模型确定最优的“交叉分发”方案

在每个评审阶段，评审专家会对随机分配的作品进行独立评审。为了保证专家之间评分成绩的可比性，需要确保不同专家评审的作品集合之间有一定的交集。然而，交集过大或过小都会影响成绩的可比性，因此在评审过程中，如何平衡作品之间的可比性和每位评委所需评审的作品数目十分重要。本题针对 3000 支参赛队和 125 位评审专家，每份作品由 5 位专家评审的情况，建立一个数学模型以规划最优的“交叉分发”方案，并探讨该方案的相关指标和具体实施细节。

问题 2：设法比较不同评审方案的优劣并设计新的标准分计算模型以及优化改进

在评审中，通常采用标准分作为基础的排序方法，这种方法建立在不同评审专家评审的作品集合的学术水平分布相同的假设下，而在大规模创新类竞赛评审中，任意两位专家评审的作品的交集只有很小一部分，不同的作品是占绝大多数的，因此标准分评审方案的假设可能不成立，需要探索新的评审方案。

选择两种或两种以上自己设计或现有的评审方案，根据题目给出的附件数据 1，分析每位专家、每份作品原始成绩、调整之后成绩的分布特点，对不同评审方案得出的结果进行排序，设计合理的方法比较这些方案的优劣，并针对大规模创新类竞赛的评审设计新的标准分计算模型。另外需利用第二评审阶段评选出的一等奖作品的排序数据以改进标准分计算模型。

问题 3：分析数据讨论不同评审方案的优劣，建立“极差”模型并调整

创新类竞赛由于没有标准答案，不同评审专家的评审视角不同、观点不同，对同一份作品的打分结果有很大的差异。根据一般经验，在高分区或者处于淘汰区域的低分区中存在较大极差现象。低分区极差较大的作品一般不影响是否获奖，所以不需要调整。而对于高分区极差大的作品，将进入第二阶段的权威评审。在最终评审阶段大极差可能会影响获奖等级，故需要复议并调整极差。第二阶段专家调整“大极差”的规律可以作为建立极差模型的借鉴。我们需要根据模拟数据 2.1 和 2.2 来讨论第一和第二阶段成绩以及极差的整体变化，并分析两阶段评审方案与不分阶段评审方案的优劣。由于极差大和创新性强两大特点之间存在一定的关系，为发掘创新性高的论文，通过建立“极差”模型并分析、分类和调整，提供一种不需要人工干预的方式来程序化处理非高且非低分段（中分段）作品“大极差”分数的方式。

问题 4：给出完整的评审模型，研究如何求解或对现有方案提出具体改进建议

结合前三题对模拟数据的分析结果、各种改进的评审方案所建立的新模型，设计一个完整的创新类竞赛评审过程模型，并针对所给的数据给出求解过程，亦可对现有评审方案提出具体的改进建议，包括整理未来需要收集的数据。

二：模型假设

- (1) 假设附件中提供的模拟数据是可靠的。
- (2) 假设评委的评分、作品得分满足近似正态分布。
- (3) 假设每位评审专家都具有相似的评分标准。
- (4) 假设评审过程中的极差是由于评审专家的评分差异造成的，且评审专家之间的评分差异具有随机性。
- (5) 假设复议过程可以提高最终评分、名次与获奖的准确性。
- (6) 假设比赛不会邀请专业知识相差极大的人士参与奖项评审；所有评审专家均具有相似的专业知识与经验背景，没有特殊的偏见和偏好，可以公平、公正地评审作品。
- (7) 假设每位评审专家在评审过程中是独立的，不受外部环境因素的影响。
- (8) 假设每份作品的实际质量是固定的，不受评审过程的影响。
- (9) 如果两位评审专家对相同质量的两份作品评分，则他们的评分差异相似。

三：关键性符号说明

关键性符号说明见表 3-1:

表 3-1 关键性符号说明

符号	说明
R	参赛队数量（也即作品数量），值为 3000
E	评审专家数量，值为 125
K	每份作品在本阶段评审中所需要的评审专家数量，值为 5
$r_i, i \in 1, 2, \dots, R$	r_i 表示第 i 个参赛队（也即第 i 个作品）的编号
$e_i, i \in 1, 2, \dots, E$	e_i 表示第 i 位评审专家的编号
P	每位专家评审作品数的平均值、理想情况下每位专家评审作品数
P_i	第 i 位评审专家所评审的实际作品数量
$p_{ij}, i \in 1, 2, \dots, E, j \in 1, 2, \dots, P$	第 i 位评审专家所评审的实际第 j 个作品编号
$\bar{X}$	样本均值
σ	样本标准差
f_{L1}, f_{L2}	均匀分配的极差代价
f_T	理想交集的代价
J, z_1, z_2, z_3	目标函数
CXD	创新度
x_{ij}	第 i 位评审专家所评审的第 j 个作品的标准分
$\bar{X}_j$	第 j 个作品的标准分平均值
s_j	距离 $\bar{X}_j$ 最大的极差 $\max_{1 \leq i \leq 5} x_{ij} - \bar{X}_j $
Q_1, Q_3	1/4 分位数，3/4 分位数
IQR	四分位距，等于 3/4 分位数与 1/4 分位数的差值

四：问题一模型的建立与求解

4.1 问题描述与分析

在大规模创新类竞赛中，每份参赛作品需接受多位评审专家的独立评审。为增加不同评审专家评审分数之间的可比性，各位评审专家评审的作品集合之间有一定的交集十分必要。然而过多或过少的交集都会带来负面影响，因此通过建立数学模型确定一种最优的“交叉分发”方案，可保证评审成绩的可比性和最大限度减少分发资源的浪费^[1]。问题一本质是寻找一个最优的评审方案，是一类组合优化问题，题目中已经给定参赛队伍的数量 3000 和评审专家的人数 125，同时约束每个参赛作品必须由 5 位评审专家进行评审，在此要求下，首先建立随机矩阵 125×3000 ，随机初始化 1 的个数，约束是每列元素之和是 5，决策空间维度是 3000，初始的元素个数是 125，最后达到每 2 个评审专家之间的评审作品交集达到最大的目标，也即求解 125×125 的对称矩阵每两个元素之间交集数量的最大值。

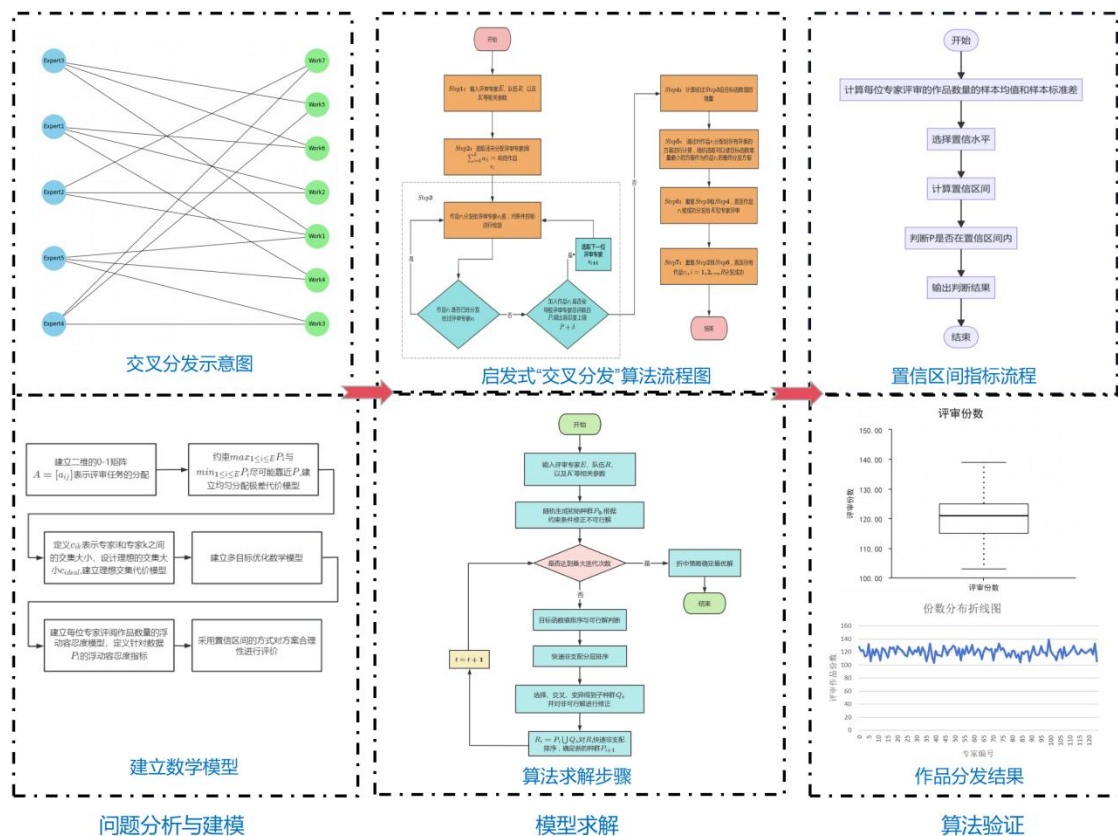


图 4-1 问题一思路流程图

4.2 问题一的假设

- (1) 不考虑作品所处的具体评审阶段。
- (2) 每份作品被随机分配给 5 位专家进行独立评审。
- (3) 根据评审专家公平性与人性化的原则，每位评审专家评审的作品数量应尽量均衡，

每位评审专家不能评审超过一定浮动容忍度的数量的作品。

(4) 假设所有评审专家均具有较高的评阅水平,即对一组作品的排名应当基本符合该组作品的真实排名,误判情况除外;

(5) 每位评审专家都是公平公正的,即如果他认为作品 1 优于作品 2,则该评审人给作品 1 的评分高于给作品 2 的评分。

(6) 评审专家之间不会交流他们的评分,保证评分的独立性。

(7)每位评审专家都愿意参与评审工作,可以在给定的时间内完成他们的评审任务。

4.3 数学模型的建立

针对建立最优的“交叉分发”方案问题,建立了一个组合优化模型。

假设共有 R (由题设知 $R = 3000$) 个参赛队, E (由题设知 $E = 125$) 位评审专家, K 为每份作品在本阶段评审中所需要的评审专家数量,由题设知 $K = 5$ 。参赛队依次编号为 $r_1, r_2, r_3, \dots, r_R$, 评审专家依次编号为 $e_1, e_2, e_3, \dots, e_E$, 通过计算知,理想情况下每位专家评审作品数 P 的值为 $P = \frac{R \times K}{E} = \frac{3000 \times 5}{125} = 120$ (实际值在 P 值附近上下浮动)。第 i 位评审专家

(编号为 e_i) 所评审的实际作品数量为 P_i , 其编号为 $p_{i1}, p_{i2}, p_{i3}, \dots, p_{iP_i}$, 则 $\sum_{i=1, j=1}^{E, P_i} p_{ij} = R$ 。

基于组合学基础概念,每篇作品从给定元素 (E 位评审专家) 中随机抽取指定个数的离散元素 (K 位评委), 共有 C_E^K 种组合方式, 记作 $Comb_i$, 其中 $i = 1, 2, 3, \dots, C_E^K$ 。由于需要在分发作品时保证不同专家之间打分的可比性, 所以需要不同专家评审的作品集合之间有交集 Q 且交集非空 (即 $Q \not\subset \Phi$), 故可以将其看做 E 个相异元素允许重复地抽取 K 个组合的 **K 可重组问题**, 将其抽象为完全独立的组合过程。因此, 每篇作品将被随机分配给某一 $Comb_i$, 其中 $i \in [1, C_M^K], i \in Z$ 。从题目分析来看, 需要设计模型使不同专家评审的作品集合之间有交集, 以增加评审的可比性。其次, 优化这个交集的大小, 以保证交集既不太大也不太小, 从而使得评审的可比性达到最优。而出于 4.2.(3) 工作量均衡的角度假设, 应当尽可能使专家评阅作品数量 P_i 在专家评阅作品均值 P 附近, 最优情况下每位专家评阅作品数量为 P 。

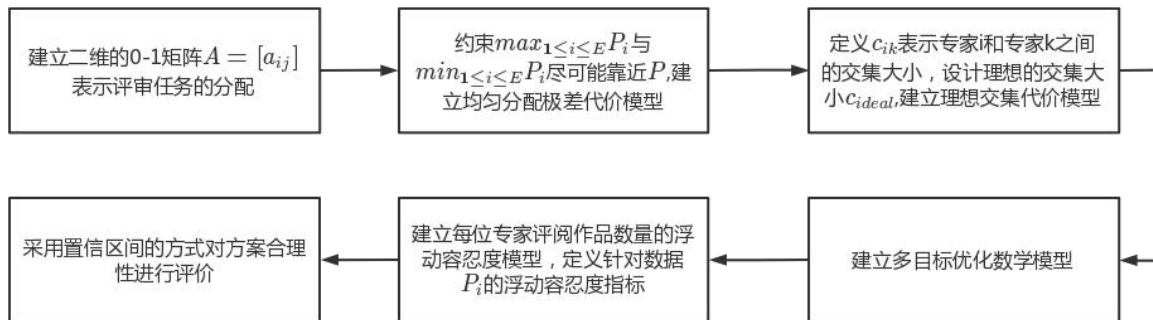


图 4-2 模型建立流程图

4.3.1 详细符号说明

表 4-1 符号说明

符号	说明
R	参赛队数量（也即作品数量），值为 3000
E	评审专家数量，值为 125
K	每份作品在本阶段评审中所需要的评审专家数量，值为 5
$r_i, i \in 1, 2, \dots, R$	r_i 表示第 i 个参赛队（也即第 i 个作品）的编号
$e_i, i \in 1, 2, \dots, E$	e_i 表示第 i 位评审专家的编号
P	每位专家评审作品数的平均值、理想情况下每位专家评审作品数
P_i	第 i 位评审专家所评审的实际作品数量
$p_{ij}, i \in 1, 2, \dots, E, j \in 1, 2, \dots, P$	第 i 位评审专家所评审的实际第 j 个作品编号
C_E^K	E 个相异元素允许重复地抽取 K 个组合的 K 可重组合数
$Comb_i, i = 1, 2, 3, \dots, C_E^K$	每篇作品的第 i 个专家评审组合集
Q	不同专家评审的作品集合之间的交集
$a_{ij}, i \in 1, 2, \dots, E, j \in 1, 2, \dots, R$	如果评审专家 i 评审了队伍 j 的作品，则 a_{ij} 变量值为 1，否则为 0。
A	二维的 0-1 矩阵表示评审任务的分配，其元素为 a_{ij}
c_{ik}	专家 i 和专家 k 之间的交集大小
c_{ideal}	理想的交集大小
δ	浮动容忍度
$\bar{X}$	样本均值
σ	样本标准差
I	位于浮动容忍度之内的专家数目
TR	浮动容忍度比率
L	评审专家之间的交集数目下确界，值为 0
U	评审专家之间的交集数目上确界，值为 5
f_{L1}, f_{L2}	均匀分配的极差代价
f_T	理想交集的代价
J, z_1, z_2, z_3	目标函数

4.3.2 基于组合学的多目标优化数学模型

(1) 环境建模

建立二维的 0-1 矩阵 $A=[a_{ij}]$ 以表示评审任务的分配，其中 $i \in 1,2,\dots,E, j \in 1,2,\dots,R$ 。如果评审专家 i 评审了队伍 j 的作品，则 a_{ij} 变量值为 1，否则为 0。

(2) 均匀分配极差代价模型

均匀分配的极差代价考虑到 $\max_{1 \leq i \leq E} \{P_i\}$ 及 $\min_{1 \leq i \leq E} \{P_i\}$ 两者与 P 值的关系，以约束两者尽可能靠近 P 。公式如(4.1)、(4.2)所示。

$$f_{L1} = |\max_{1 \leq i \leq E} \{P_i\} - P| \quad (4.1)$$

$$f_{L2} = |P - \min_{1 \leq i \leq E} \{P_i\}| \quad (4.2)$$

(3) 理想交集代价模型

定义 c_{ik} 表示专家 i 和专家 k 之间的交集大小，表示专家 j 和专家 k 同时评审的作品数量。由此则 $c_{ik} = \sum_{j=1}^R a_{ij} \times a_{kj}$ 。

设计理想的交集大小 c_{ideal} ，以达到通过调整 c_{ideal} ，可以达到期望的交集分布的目的。由于参与评审工作的专家数目是受限的，所以交集不宜过大；如果交集过小，各评审之间的评分可能难以进行有效比较。据此通过四舍五入取整建立理想交集大小的估算模型如下：

$$c_{ideal} \approx \frac{K \times \frac{R}{E}}{E - 1}. \quad (4.3)$$

则理想交集代价模型如下式所示：

$$f_T = \sum_{i=1}^M \sum_{k=1, k \neq i}^M (c_{ik} - c_{ideal})^2. \quad (4.4)$$

(4) 多目标优化数学模型

综上所述，所建立的多目标优化数学模型如下所示：

$$\begin{aligned} & \text{Min } J = (f_{L1}, f_{L2}, f_T); \\ & \text{s.t. } \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^E a_{ij} = K, j = 1, 2, \dots, R, K = 5, \\ P - \delta \leq \sum_{j=1}^R a_{ij} \leq P + \delta, i = 1, 2, \dots, E, \\ P_i = \sum_{j=1}^R a_{ij}, i = 1, 2, \dots, E, \\ L \leq \sum_{i=1}^M \sum_{k=1, k \neq i}^M c_{ik} \leq U, L = 0, U = K, \\ a_{ij} = 0 \text{ 或 } 1, i = 1, 2, \dots, E, j = 1, 2, \dots, R. \end{array} \right. \end{aligned} \quad (4.5)$$

目标函数 J 说明：

$$\text{Min } J = (f_{L1}, f_{L2}, f_T) = \left\{ \begin{array}{l} \min z_1 = |\max_{1 \leq i \leq E} \{P_i\} - P| \\ \min z_2 = |P - \min_{1 \leq i \leq E} \{P_i\}| \\ \min z_3 = \sum_{i=1}^M \sum_{k=1, k \neq i}^M (c_{ik} - c_{ideal})^2 \end{array} \right\}$$

(1) 专家 i 和专家 k 之间的交集大小尽可能接近理想的交集大小 c_{ideal} 。

(2) 分发给各个评审专家的作品数量尽可能接近均值 P 。

约束条件说明：

(1) $\sum_{i=1}^E a_{ij} = K, j = 1, 2, \dots, R, K = 5$ ：每件作品均被评审 K 次。

(2) $P - \delta \leq \sum_{j=1}^R a_{ij} \leq P + \delta, i = 1, 2, \dots, E$ ：每位评审专家的浮动容忍度，即每位评审专家的最大和最小评审数量。

(3) $P_i = \sum_{j=1}^R a_{ij}, i = 1, 2, \dots, E$ ：每位评审专家评审的作品数。

(4) $L \leq \sum_{i=1}^M \sum_{k=1, k \neq i}^M c_{ik} \leq U, L = 0, U = K$ ：评审专家之间的交集在合理的范围内。

(5) $a_{ij} = 0$ 或 $1, i = 1, 2, \dots, E, j = 1, 2, \dots, R$ ：所有变量 a_{ij} 都是二进制变量。

4.3.3 每位专家评阅作品数量的浮动容忍度指标

(1) 浮动容忍度比率

参考每位专家平均评审作品数 P (题设 $P=120$)，考虑到每位专家的工作效率和能力都有所差异，所以在 P 的基础上应有一定的浮动范围。通过建立每位专家评阅作品数量的浮动容忍度模型，定义针对数据 P_i 的浮动容忍度指标。

建立浮动容忍度公式，令 $P_i = P \pm \delta$ 。其中， P_i 代表每位专家评审作品的实际数量， δ 是容忍度。容忍度 δ 可以定义为平均数 P 的一定百分比，此处设置为 10%。已知 $P=120$ ，那么 $\delta = 12$ 。所以，每位专家评审的作品数量应在 $108 \leq P_i \leq 132$ 的范围内。

计算位于浮动容忍度之内的专家数目 l ，评审专家总人数为 E 。

浮动容忍度比率 $TR = \frac{l}{E}$ 。可知，浮动容忍度比率越大，每位专家的评审公平性越高。

(2) 置信区间

考虑评审专家的公平性，采用置信区间的方式对方案合理性进行评价。

通过统计每位专家评阅的作品样本数据集，假设这些数据符合正态分布。同时，在样

本量足够大的情况下，根据中心极限定理，样本均值的分布也将近似正态分布。

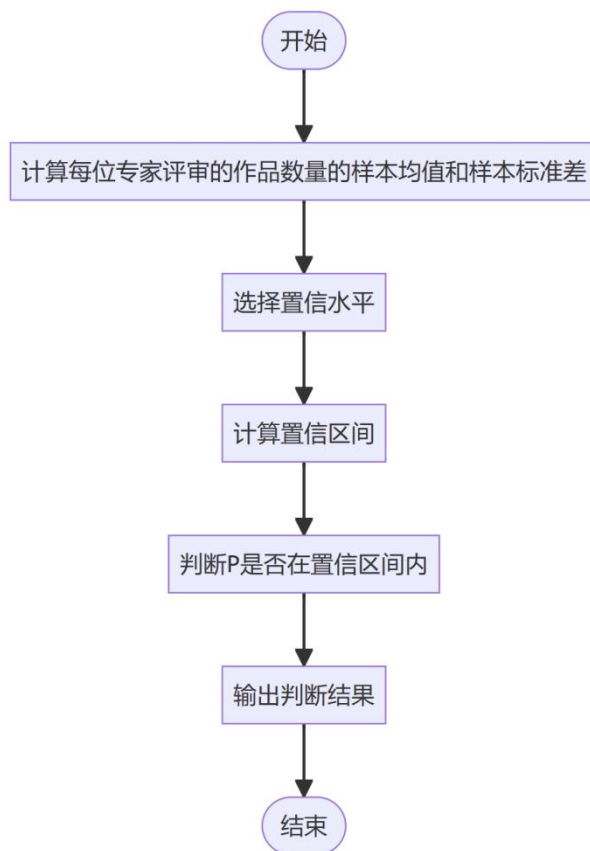


图 4-3 置信区间指标流程图

(1) 计算每位专家评审的作品数量的样本均值和样本标准差

样本均值记为 $\bar{X}$ ，样本标准差记为 σ ，样本大小为 E 。

(2) 选择置信水平

可参照数理统计经常使用的置信水平 90%、95%、99% 进行选择。此处采用 95% 置信水平。通过查表可知，在正态分布中对应的 z 值为 1.96（也即 95% 的数据位于均值的正负 1.96 标准差之间）。

(3) 计算置信区间

对于已知的标准差，置信区间为： $\bar{X} \pm z \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$ ；

对于未知的标准差，通常使用 t 分布，置信区间为： $\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ ；

其中， $t_{\alpha/2, n-1}$ 是 t 分布的临界值，与所选的置信水平和样本大小有关。

(4) 判断 P 是否在置信区间内

如果 P 位于计算出的置信区间内，那么可以推断出：在 95% 的置信水平下，样本数据与 P 接近。

4.4 模型的求解及分析

4.4.1 启发式交叉分发算法设计

为求解该模型，设计启发式交叉分发算法，具体求解步骤如下。

表 4-2 启发式“交叉分发”算法流程表^[2]

Step1: 输入评审专家 E 、队伍 R 、以及 K 等相关参数。
Step2: 选取还未分配评审专家(即 $\sum_{i=1}^E a_{ij} = 0$)的作品 r_i 。
Step3: 作品 r_i 分发给评审专家 e_i 前，对条件控制进行检测。
Step3.1: 作品 r_i 是否已经分发给过评审专家 e_i 。如果是，返回 Step2 。如果否，进入 Step3.2 。
Step3.2: 加入作品 r_i 是否会导致评审专家 e_i 总评数目 P_i 超出容忍度上限 $P + \delta$ 。如果是，返回 Step2 并选取下一位评审专家 e_{i+1} 。如果否，进入 Step4 。
Step4: 计算经过 Step3 后目标函数值的增量。
Step5: 通过对作品 r_i 分配给所有评委的方案进行计算，随机选取可以使目标函数增量最小的方案作为作品 r_i 的最终分发方案。
Step6: 重复 Step3 和 Step4 ，直至作品 r_i 被成功分发给 K 位专家进行评审。
Step7: 重复 Step2 到 Step6 ，直至所有作品 $r_1, r_2, \dots, r_R$ 分发成功。

算法流程图如下：

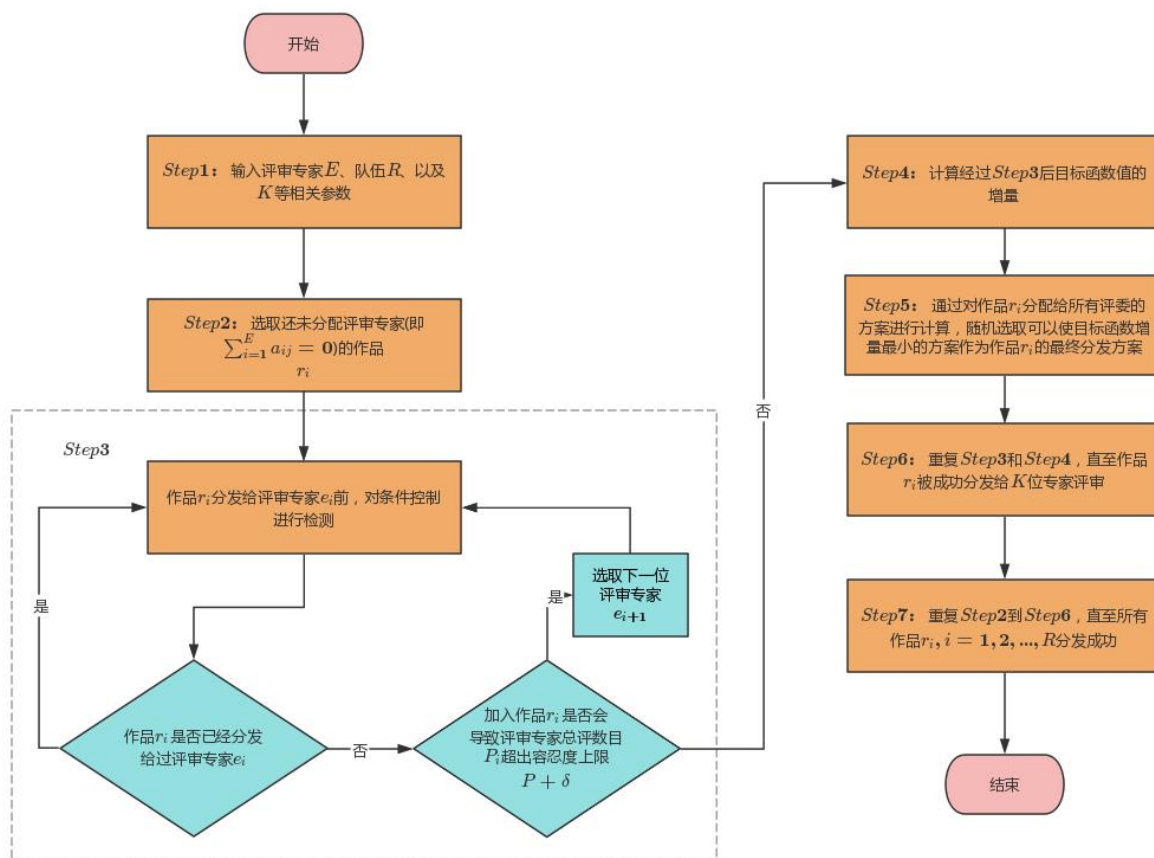


图 4-5 启发式“交叉分发”算法流程表

通过使用基于改进非支配排序遗传算法(NSGA-II 算法^[10])来寻找 Pareto 最优解集合, 获得可于不同目标之间找到最佳权衡点的解集合。

由于本模型涉及多个冲突的目标函数(z_1, z_2, z_3), 因此无法简略地将问题转化成单目标问题进行分析, 需要找到在所有目标函数中都不被其他解所支配(或者说没有比它更好的解)的一组解, 确定最佳的解集合。NSGA-II 用于解决多目标优化非劣排序遗传算法复杂性的问题, 运行速度快, 解集收敛性好, 故使用。

基于改进 NSGA-II 算法步骤:

(1)创建种群, 包含 15000 个个体(即所有评审专家评审总数为 3000*5 次)。一个个体 (Individual) 可代表问题空间中一个可行解。每个个体均携带一个染色体, 这个染色体含有解决问题所需的信息。染色体上的每个数据点被称为基因 (Gene)。

(2)创建基于改进 NSGA-II 算法实例, 指定了演化参数如种群大小、交叉概率、变异概率。运行算法并得到最终的非支配解集与演化日志。

①交叉算子——结合两个父代个体的基因以产生新的子代, 注册的交叉方式为两点交叉。

②变异算子——随机改变染色体上的一个或多个基因的值, 注册的变异方法为随

机打乱索引的变异方法。

③选择算子——从当前种群中选择最佳个体以进行交叉和变异的操作，注册的选择方法是 NSGA-II 多目标选择算法。

(3)根据演化结果，输出 Pareto 前沿解的非支配解集。

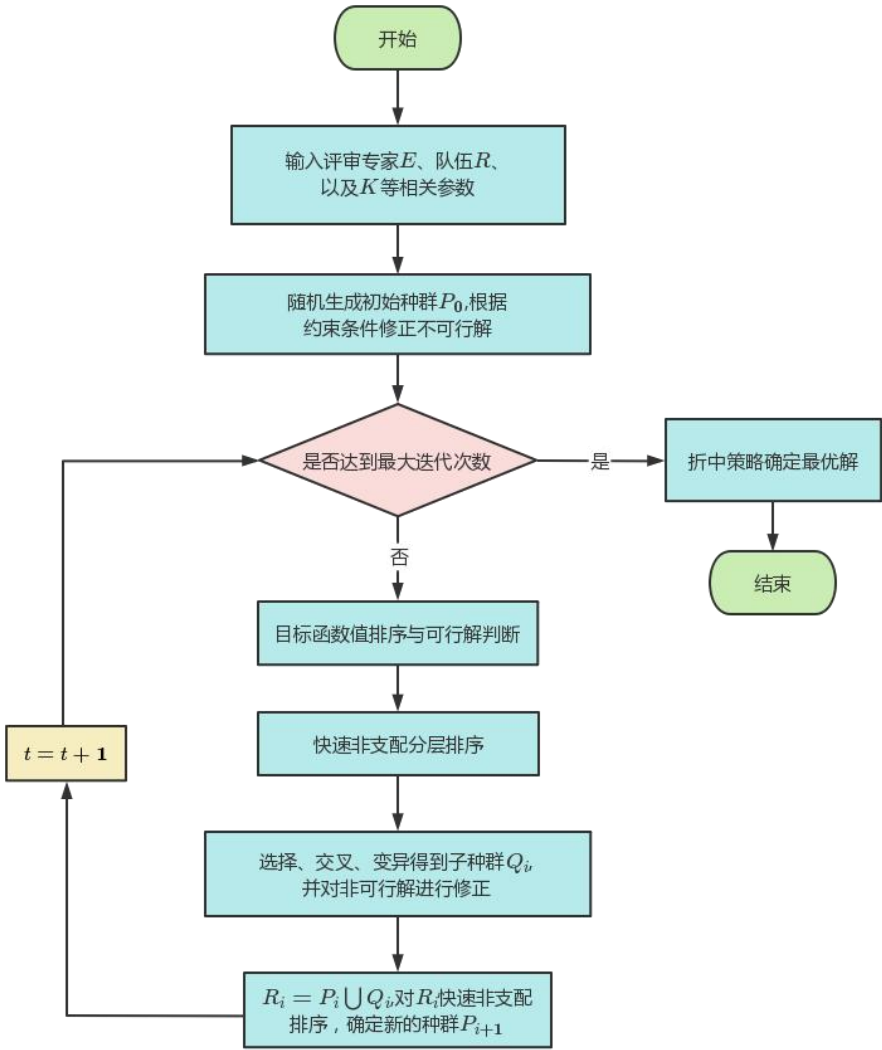


图 4-6 NSGA-II 算法求解步骤

4.4.2 问题一求解结果

使用 Python 的 DEAP（Distributed Evolutionary Algorithms in Python）库来解决评审任务的优化问题。“交叉分发”方案的详细实施结果见附录。

4.4.3 算法有效性和复杂度分析

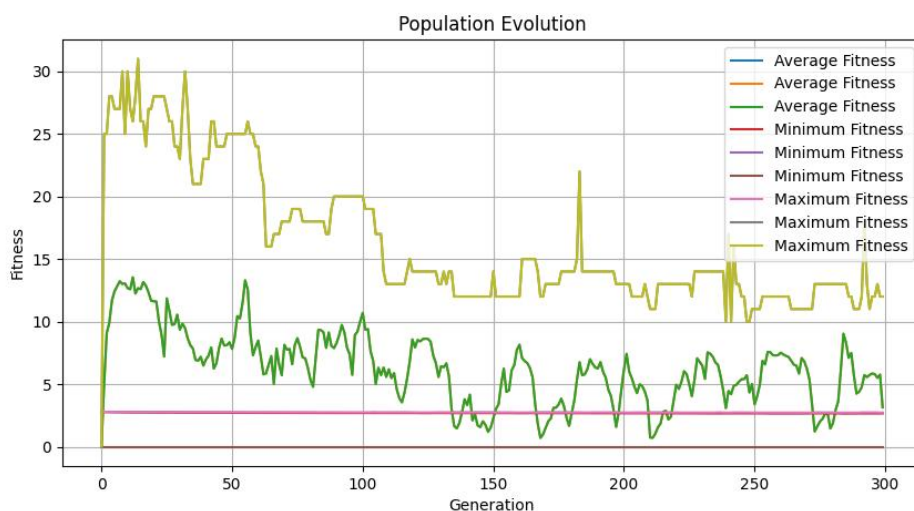


图 4-7 遗传算法进化过程

通过实验证明繁衍 100 代为遗传算法合理的进化次数，具有合理的时间复杂度。故以下分析以代码 100 代为例。通过分析 10 次数据的平均值可知，平均每次进化时间为 4.14s，100 次进化耗时为 4100s 左右在合理范围内，可以接受。

统计每位专家的评审份数结果如下：

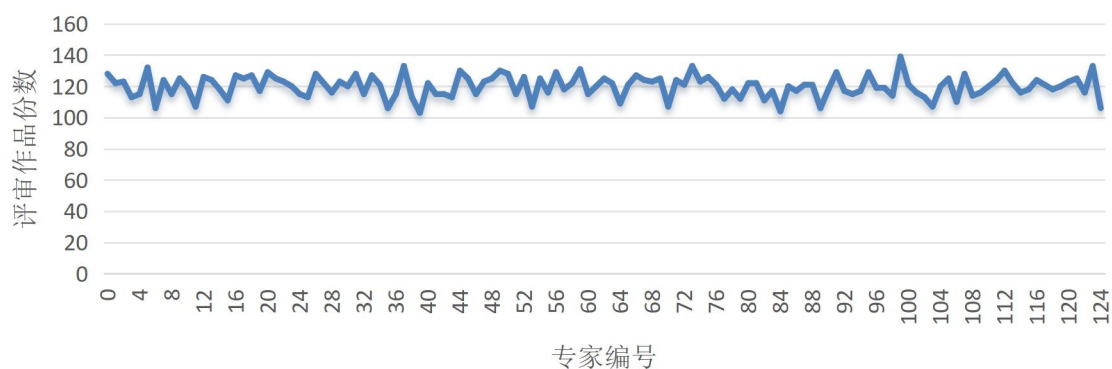


图 4-8 评审份数折线图

统计专家的评审份数箱线图结果如下：

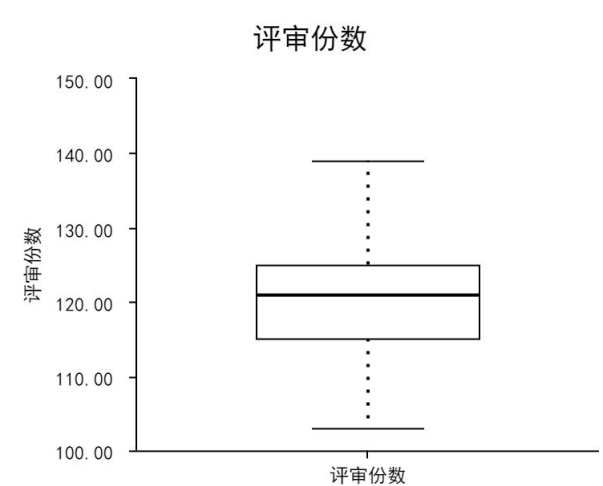


图 4-9 专家评审份数箱型图

对样本数据解置信区间：获取问题一求解结果的样本数据集，其中 $\bar{X} = 120$ ， $\sigma = 7.008$ ， $E=125$ 。对于 95%置信水平和未知的总体标准差，查找 t 分布表得到 $t_{\alpha/2, n-1}$ 的值为 1.96，之后计算置信区间。

$$\begin{aligned} \text{置信区间} &= \text{样本均值} \pm t_{\alpha/2, n-1} \times \frac{\text{标准差 } \sigma}{\sqrt{\text{样本大小 } N}} = 120 \pm 1.96 \times \frac{7.008}{\sqrt{125}} \approx 120 \pm 1.96 \times 0.6271 \\ &\approx 120 \pm 1.2305 \end{aligned}$$

解得置信区间为：[118.7965, 121.2305]，则 120 落在这个区间内，可在 95%的置信水平上认为样本数据与 120 接近。

五：问题二的模型建立与求解

5.1 问题描述与分析

问题描述：在评审中采用标准分（附件 1）为基础的排序方法，其假设是不同评审专家评审的作品集合的学术水平分布相同。但在大规模创新类竞赛评审中，通常任意两位专家评审的作品只有小部分是共同的，绝大多数作品是不同的（见问题一），而且每位专家只看到作品集合的很小部分，因此标准分评审方案的假设可能不成立，需要探索新的评审方案。请选择两种或两种以上现有或自己设计的评审方案和题目附件数据，分析每位专家、每份作品原始成绩、调整之后（如取标准分）成绩的分布特点，按不同方案进行排序，并设法比较这些方案的优劣。进而针对大规模创新类竞赛的评审，设计新的标准分（公式）计算模型。另外，一般认为经多位专家协商一致的获奖论文具有最大的可信度，附件 2 提供的数据 1，其第二评审阶段评选出的一等奖作品排序是经专家协商取得一致的，请利用这批数据，改进你们的标准分计算模型。

分析：原始的标准分计算模型是主要考虑了对原始分数的标准化处理，减小了不同专家打分尺度不同对评分结果造成的影响，首先它会将数据转换成以均值为 0，标准差为 1 的正态分布，以便于比较和分析，然后将标准化后的 Z-score 通过乘 10 加 50 的操作重新映射到 0 到 100 的范围，满足 3σ 原则，满足排序比较的要求。

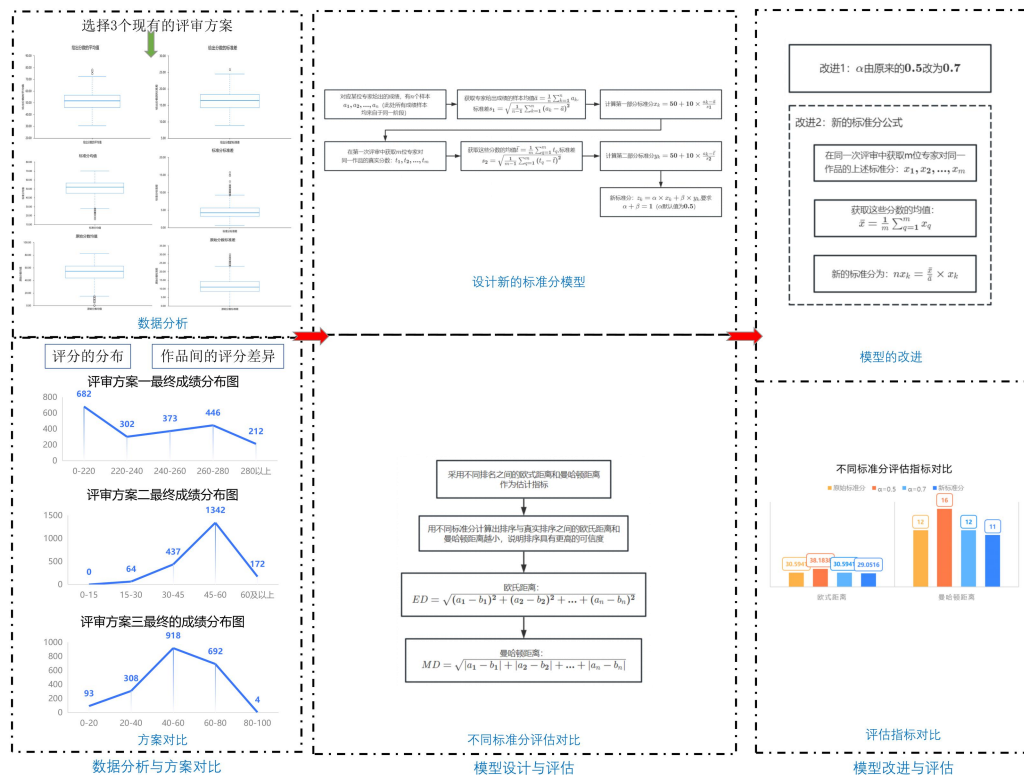


图 5-1 问题二思路流程图

5.2 评审方案与数据分析

5.2.1 评审方案

结合上述分析给出以下两种评审方案：

评审方案一：两阶段评审，第一阶段由五位专家对作品评审，取标准分后，将五位专家的标准分取均值后排序，按事先约定的比例取排名在前的作品，进入第二阶段评审。第二阶段由三位专家对作品评审，分别取标准分，并对少数极差大作品的标准分进行必要的调整后，再将第一阶段五位专家评审标准分的均值、第二阶段三位专家的评审标准分共 4 份成绩求和，依最终总成绩再排序。

评审方案二：直接由五位专家对作品评审，取标准分后，将五位专家的标准分去除一个最大值，去除一个最小值对剩余的标准分求均值，将次均值作为最终成绩，并进行排序。

评审方案三：直接由五位专家对作品评审之后，将原始分数求取均值，将均值作为最终成绩，并进行排序。

5.2.2 数据分析

对参与方案一第一阶段的所有专家打分的信息进行分析，统计不同专家打分的作品数量，及相应的分数的均值和方差（结果详见附件 2），并将其做可视化显示如图 5-2 和图 5-3 所示，图 5-2 为所有专家打分平均值的箱线图，图 5-3 为所有专家打分标准差的箱线图。由可视化结果可以看出，不同专家打分尺度是有较大差距的，同时专家在为不同作品打分时存在一定的误判可能性导致了异常值的出现。

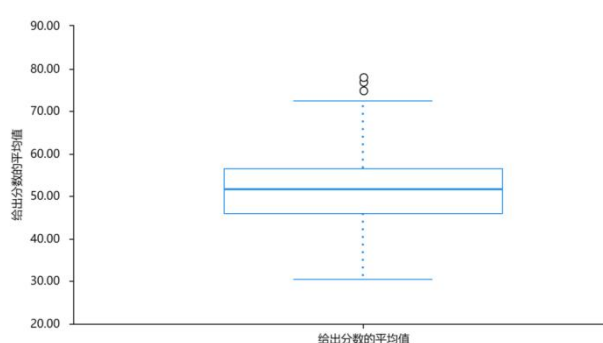


图 5-2 平均值的箱线图

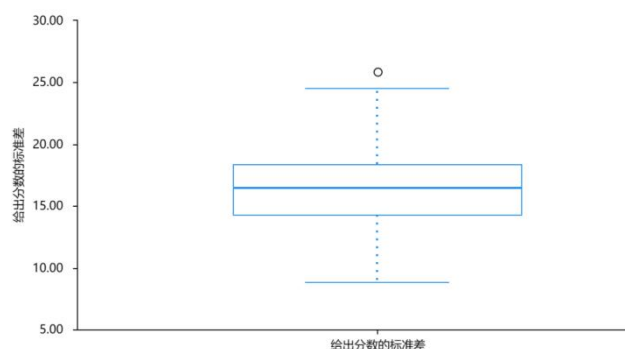


图 5-3 标准差的箱线图

为了对所有作品的原始分数及标准分数进行对比分析，分别计算所有作品的原始分数及标准分数的均值及标准差（结果详见附件 3），相应的直方图如图 5-4 所示，其中左侧图表示所有作品的原始分数均值条形统计图，右侧表示所有作品的标准分数均值的分布的条形图。通过相应图像的对比分析，发现原始分数和标准分数分布都近似正态分布，但是对于原始分数而言整体的离散程度更大，极差较大，而标准分数的分布更为集中，极差较小，这表明在标准分一定程度上减小了不同专家评分尺度不同对客观结果的影响^[4]，但是

标准分的使用也导致了，部分作品最终成绩过于接近，在部分区间的数量较多。同时标准分数和原始分数的均值与标准差的箱线图如图 5-5、图 5-6 所示。从箱线图中也可以看出评分存在一定的异常值情况，这导致了排序结果的不准确。

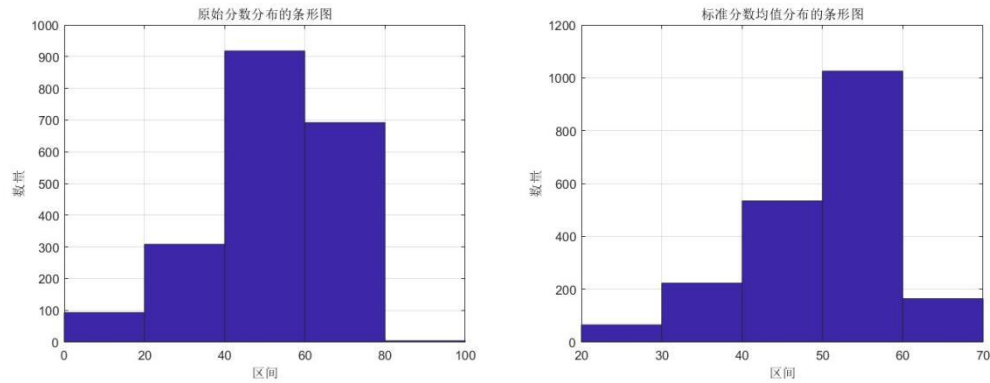


图 5-4 均值分布

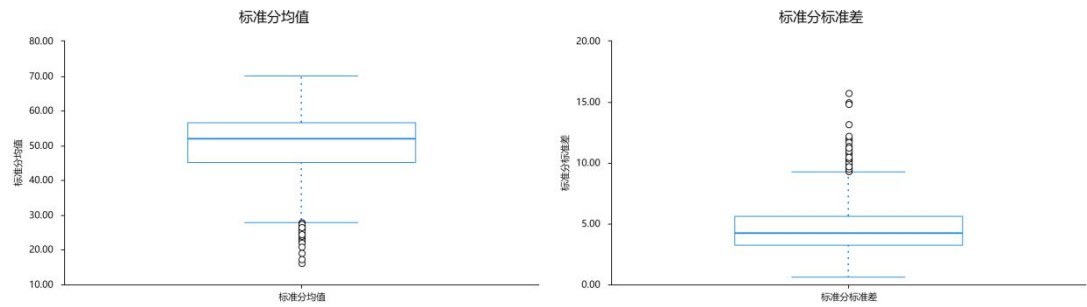


图 5-5 标准分均值与标准差箱线图

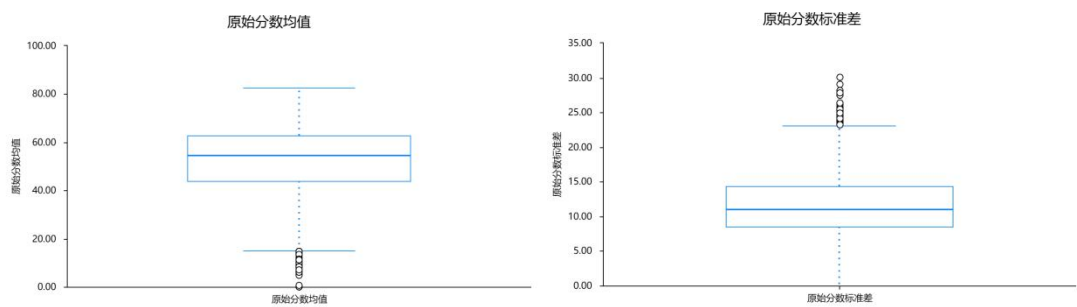


图 5-6 原始分均值与标准差箱线图

为了更好地对比上述三种评审方案，我们可以考虑以下两个指标：

评分的分布：评审给出的评分的分布应当是中心对称的，即平均值左右的分布应该相似。

作品间的评分差异：不同方案可能导致作品间评分差异的增加或减少，这可以通过计算标准差来衡量。

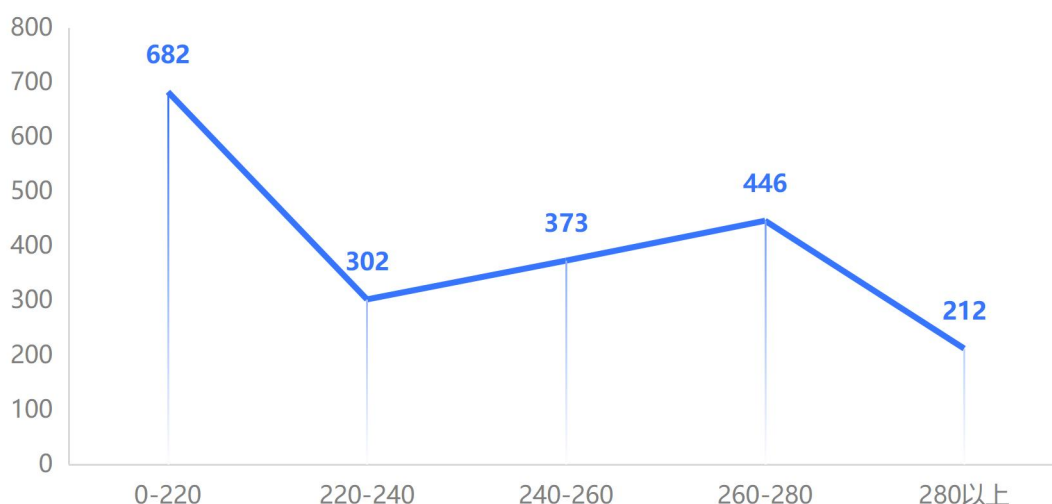


图 5-7 方案一最终成绩分布图

按照不同评审方案，对附件 1 中数据进行排序，根据排序结果（详见附件 4）对三种方案进行对比分析，将所有作品通过三种评审方案获取的排名进行总结（详见附件 5）。计算所有作品在三种方案下计算出的总成绩，并画出分布图如图 5-7、图 5-8、图 5-9 所示。从分布图中可以看出，方案一由于第二阶段评审过程的存在，导致在整体成绩分布上，分数段较低的人数过多，但是这并不会影响最终的排名结果，此外，三种评审方案得出的成绩分布与正态分布都较为接近。根据三种评审方案的最终成绩，计算其均值和方差如表 1 所示。根据表一结果得知，方案一的标准差最大，即不同作品的评分差异引起，这与分为两阶段的评审过程相关，方案二和方案三的标准差较小，不同作品的之间的评分差异较小。

综合上述考虑因素与不同方案的排名结果，发现采用原始的标准分计算能够在一定程度上减小不同专家打分尺度不同对作品成绩的影响，但是在作品成绩的区分度上仍然存在不足，也就是说原始的标准分计算方案，通过标准化与映射将所有分数映射到了 0 到 100 的区间，虽然起到了控制范围的作用，同时也缩小了作品原始分数呈现出的差异。

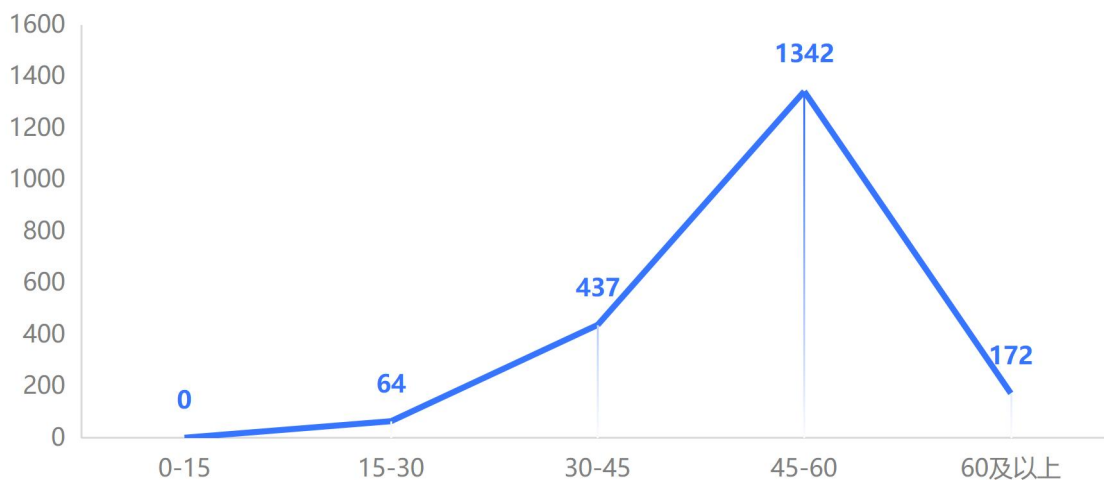


图 5-8 方案二最终成绩分布图

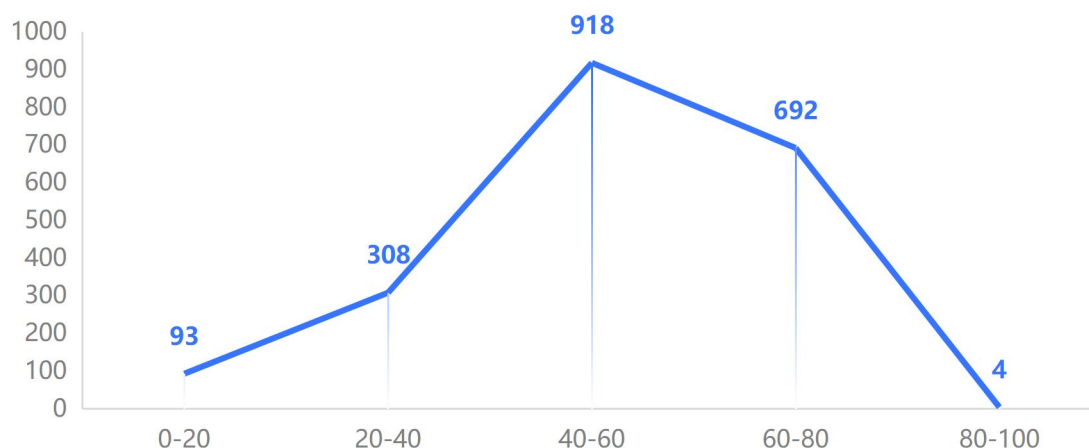


图 5-9 方案三最终成绩分布图

表 5-1 不同方案的最终成绩的均值与方差

方案	均值	标准差
方案一	234.0482	39.8369
方案二	50.0606	8.9027
方案三	51.8464	15.1369

5.3 标准分的分析

由于标准分数（Z 分数）的范围通常是从负无穷到正无穷，因为它是一个度量数据点与平均值之间差异的标准化度量。数学上没有限制 Z 分数的范围，它可以取任何实数值。标准分数的值可以为正，表示数据点高于平均值，也可以为负，表示数据点低于平均值。

然而，在实际应用中，通常会根据正态分布的性质来约定 Z 分数的一些常见范围：

大多数数据点（约 68%）的 Z 分数在 -1 到 +1 之间。

大多数数据点（约 95%）的 Z 分数在 -2 到 +2 之间。

大多数数据点（约 99.7%）的 Z 分数在 -3 到 +3 之间。

这些范围是基于标准正态分布（均值为 0，标准差为 1）的性质。如果数据集近似服从正态分布，那么可以使用这些范围来识别异常值或衡量数据点相对于平均值的偏差^[11]。

5.4 标准分修正模型的设计

模型假设：所有专家都有较高的评阅水平，即他对一组作品进行排名应和该组作品的真实排名不会出现严重不合，误判情况除外；每个专家都是公正的，即如果他认为作品 A 优于作品 B，则该评委给 A 的评分高于给 B 的评分^[3]。

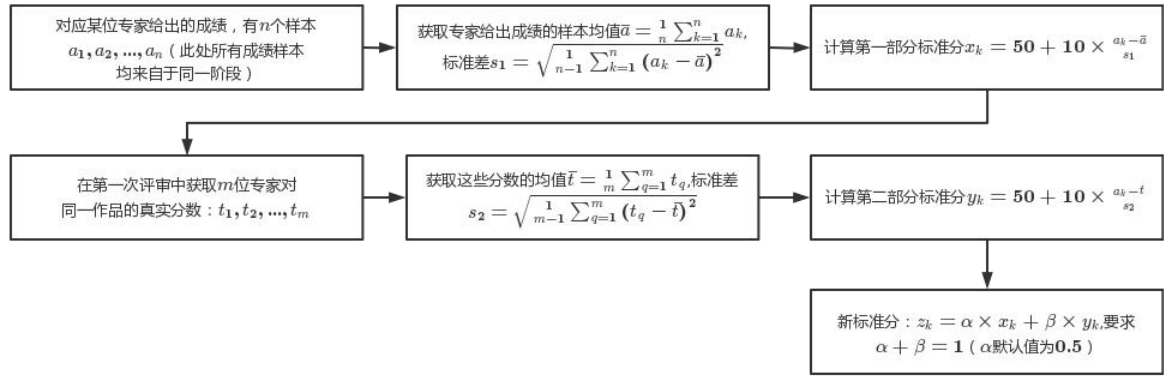


图 5-10 标准分修正模型设计流程

基于上述假设对标准分修正进行建模：

对应某位专家给出的成绩，有 n 个样本 $a_1, a_2, \dots, a_n$ （不同专家向量不同），注意此处的所有成绩样本均来自于同一阶段（即如果分阶段考虑，则分阶段计算以下参数）。
获取专家给出成绩的样本均值：

$$\bar{a} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \quad (5.1)$$

计算专家给出所有作品中标准分的均值：

$$\bar{b} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N a_k \quad (5.2)$$

标准差：

$$s_1 = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (a_k - \bar{a})^2} \quad (5.3)$$

$$\text{计算第一部分标准分: } x_k = 50 + 10 \times \frac{a_k - \bar{a}}{s_1}$$

在第一次评审中获取 m 位专家对同一作品的真实分数： $t_1, t_2, \dots, t_m$ ，然后获取这些分数

$$\text{的均值 } \bar{t} = \frac{1}{m} \sum_{q=1}^m t_q$$

$$\text{标准差 } s_2 = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{q=1}^m (t_q - \bar{t})^2}$$

$$\text{然后计算第二部分标准分: } y_k = 50 + 10 \times \frac{a_k - \bar{t}}{s_2}$$

$$\text{然后第一种新标准分: } z_k = \alpha \times x_k + \beta \times y_k$$

在上述公式中，要求 $\alpha + \beta = 1$ （ α 默认值为0.5）。

在新的模型计算过程中，既保留了原本的标准分中的归一化过程，又利用不同专家对同一作品的分数的均值与标准差，考虑了多位专家对同一作品的一致评价。

5.5 问题求解与对比

根据新设计出的标准分计算模型，计算新的作品排名。

由题目已知：一般认为经多位专家协商一致的获奖论文具有最大的可信度，附件2提供的数据1，其第二评审阶段评选出的一等奖作品排序是经专家协商取得一致的，所以将此作为真实排名与新的标准分计算方案排名结果进行对比。

为了对比不同方式排名的一致性，度量两个序列的相似程度，采用不同排名之间的欧式距离^[12]和曼哈顿距离^[13]作为估计指标，用不同标准分计算出排序与真实排序之间的欧氏距离和曼哈顿距离越小，说明标准分计算模型具有更高的可信度。

欧式距离：

已知序列 $A=[a_1, a_2, \dots, a_n]$ 和序列 $B=[b_1, b_2, \dots, b_n]$ ，则 A 与 B 之间的欧式距离（ED）如下：

$$ED = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + \dots + (a_n - b_n)^2} \quad (5.4)$$

A 与 B 之间的曼哈顿距离（MD）如下：

$$MD = \sqrt{|a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \dots + |a_n - b_n|} \quad (5.5)$$

通过不同的标准分计算，得到的一等奖的最终排名如表2， $\alpha = 0.5$ 列所示。

根据表中数据，其中第一列代表了不同作品的作品编号，用于区分不同的作品，第一列为不同作品的真实排名（即由多位专家协商一致所得），第二列表示利用原始标准分计算出的排名结果，第三列表示利用第一种新标准分计算出的排名结果。

由表2可知，原始标准分数计算出的一等奖排名序列与真实排名之间的欧氏距离为30.5941，曼哈顿距离为120.0000，而新的标准分计算出的一等奖排名与真实排名之间的欧式距离为38.1838，曼哈顿距离为166.0000，相较于原始标准分略微存在误差。

5.6 模型的改进

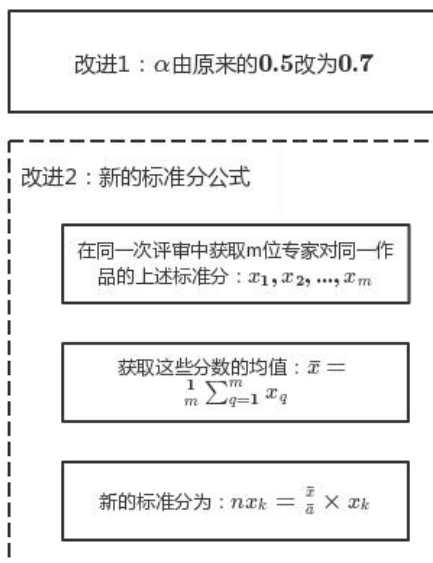


图 5-11 模型的改进

通过对上述实验细节的分析，与实验结果的比对，调整新标准分计算模型中的参数 α 将其从原来的 0.5 改进为 0.7，经实验验证，修改 α 后标准分计算模型得出的排名序列与真实排名相似度得到提升，最终结果如表 3， $\alpha = 0.7$ 列所示。修改 α 后的标准分计算模型，在一等奖的排序效果上取得了与原来的标准分模型相近的效果，与真实排名之间的欧式距离和曼哈顿距离均为 30.5941，120.0000。

但是上述结果相比于原始结果计算复杂性上升，但是排序效果并未提升，重新对上述实验排序结果、均值以及最终成绩分析得知，导致排序产生误差的原因主要在于不同专家打分尺度的影响，为了调整这一影响，给出第二种标准分计算方法：

原始的标准分计算方法如下所示：

$$x_k = 50 + 10 \times \frac{a_k - \bar{a}}{s_1} \quad (5.6)$$

在同一次评审中获取 m 位专家对同一作品的上述标准分： $x_1, x_2, \dots, x_m$ ，然后获取这些分数的均值

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \sum_{q=1}^m x_q \quad (5.7)$$

第二种的新标准分为：

$$nx_k = \frac{\bar{x}}{b} \times x_k \quad (5.8)$$

对新标准分进行实验验证结果如表 2 新标准分列所示，可以发现其余真实排序序列的欧氏距离为 29.0516，曼哈顿距离为 110，均小于原始标准分和设计的第一种标准分。

表 5-2 不同的标准分计算模型得到的最终结果

作品编号	真实排名	原始标准分排名	$\alpha = 0.5$	$\alpha = 0.7$	新标准分
ICE0001	1	1	1	1	1
ICE0002	2	2	2	2	2
ICE0003	3	10	12	10	7
ICE0004	4	3	10	3	4
ICE0005	5	4	3	4	3
ICE0006	6	6	6	6	8
ICE0007	7	22	17	22	17
ICE0008	8	7	22	7	6
ICE0009	9	8	7	8	9
ICE0010	10	12	9	12	13
ICE0011	11	25	18	25	24
ICE0012	12	9	8	9	10
ICE0013	13	5	4	5	5
ICE0014	14	23	27	23	23
ICE0015	15	11	25	11	15
ICE0016	16	13	5	13	16
ICE0017	17	14	23	14	18
ICE0018	18	24	26	24	25
ICE0019	19	15	11	15	14
ICE0020	20	21	16	21	20
ICE0021	21	16	13	16	11
ICE0022	22	17	14	17	12
ICE0023	23	27	20	27	27
ICE0025	24	26	19	26	26
ICE0026	25	18	24	18	22
ICE0027	26	19	15	19	19
ICE0028	27	20	21	20	21
ED	0.0000	30.5941	38.1838	30.5941	29.0516
MD	0	120	166	120	110

不同标准分评估指标对比

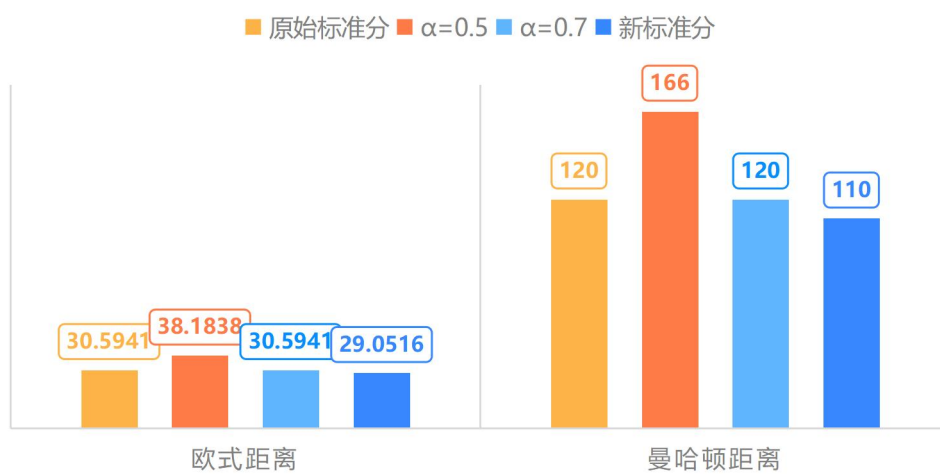


图 5-12 不同标准分评估指标对比

由图表可知，新标准分从 ED 与 MD 的角度来看，均比原始标准分更加优越。

六：问题三的模型建立与求解

6.1 问题描述与分析

“创新类”大赛解决较大难度的问题时，对参赛作品有一定的创新性要求。然而，大赛不提供标准答案、评审专家对创新性的判定观点与侧重点不同、研究生论文表述可能不到位导致同一件参赛作品的几位专家各持己见、无法统一。反映在成绩上会出现“大极差”现象。根据一般经验得知，极差大的作品往往出现在高分段和低分段。当大极差现象在第评审的第二阶段（即终审阶段）出现时，这种误差可能会影响获奖等级，因此需要复议以调整极差。问题三要求根据模拟数据 2.1 和 2.2，分析成绩和极差整体在两阶段评审中的变化规律。问题三的本质是**数据挖掘与分析**，首先对异常数据进行处理，其次利用 MATLAB、Pycharm 软件建立**可视化统计学模型**分析第一次评审标准分、第二次评审标准分和复议后第二次评审标准分，探究其本质规律，并对比了两阶段与不分阶段评审方案的优劣性。由于高分段大极差与强创新性有一定关联，为发掘创新论文，建立**“奖项-创新度”复合反比例模型**，将奖项、极差、均值和创新度进行关联。最后，建立定量**极差调整模型**，首先对“中分段”、“大极差”进行定义，然后使用自动化程序处理第一评审阶段非高且非低分段“大极差”作品。通过在模拟数据的第二评审阶段计算**曼哈顿距离**、绘制**频率直方图**可得，所提出的极差调整模型达到了预期的效果，验证了极差调整模型的有效性。

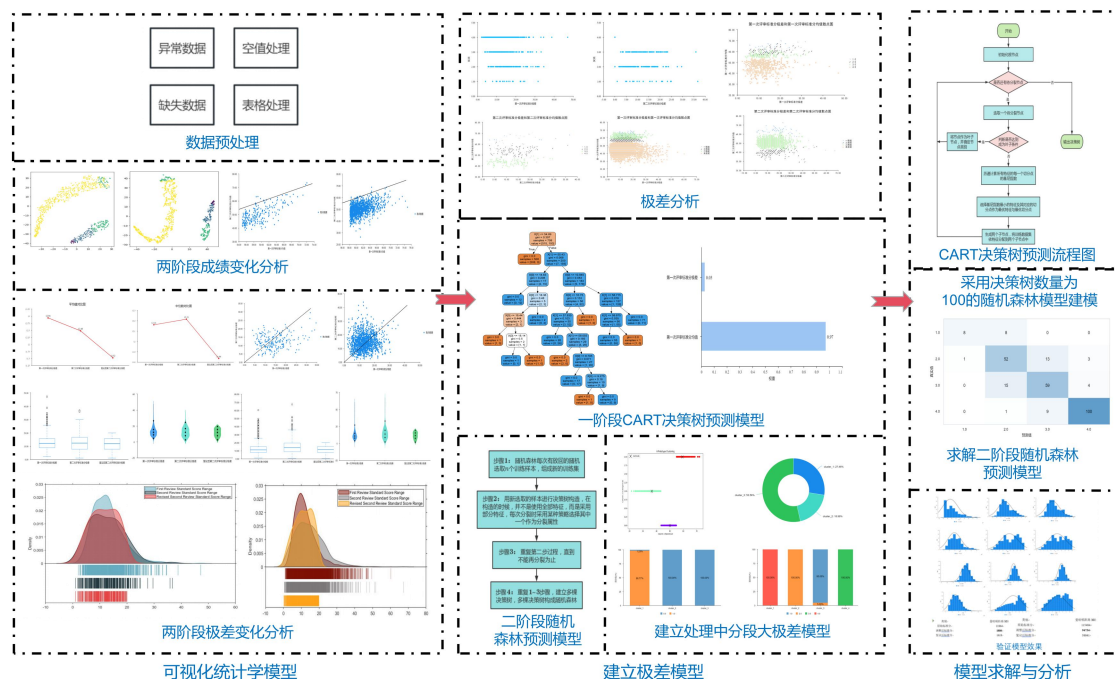


图 6-1 问题三思路流程图

6.2 数据来源与预处理

1. 异常数据

①通过查阅附件中知，第二评审阶段评选出的一等奖作品排序是经专家协商取得一致

的。故如数据 2.1 中 B13 最终成绩：260.39 最终成绩排名为 10 但是最终名次为 20，专家协商后居二等奖的数据无误。

②在数据 2.2 的第 72 行数据中，该作品总成绩排名为 69，但最终名次为 1299。这份作品在两阶段评审中成绩都不错，按成绩已经进入一等奖，但可能对一等奖复议时发现作品有重大失误，所以特别降序，防止复议中再进入一等奖。故数据无误。

2. 空值处理

在所提供的表格附件中，由于：①未获奖的作品不需要二阶段评审与复议；②大部分获奖作品不需要复议。导致出现复议后极差、二阶段评审数据填充不全的现象，这会影响 MATLAB、python 等数据处理工具对数据的建模与计算，故将表格中空值置为 0。

3. 缺失数据

部分获得三等奖的作品无二阶段评审分数，原因：第一次评审排名靠后，在预定比例之外，没有进入第二阶段评审，故二阶段评审分数缺失。

4. 表格处理

①由于表格中表头的展示方式为三级表头且格式为：“第 i 次评审成绩-专家 j-表头名称”，这会影响数据的正常处理。故对三级表头进行修改，修改后为单级表头，名称为：“i.j 表头名称”，如 H3 表头格式为：“第 1 次评审成绩-专家一-标准分”修改后 H1 表头格式为：“1.1 标准分”。

②作品之间无法进行区分与检索。故新增“作品编号”属性栏，按表格中的默认顺序进行编码，如：“ICE0001”代表 1 号作品。

③部分数据属性为文本格式或常规格式，在 Excel 中无法参与数据的计算。需要在设置-单元格格式-数字-数值进行修正。

④表格中一等奖、二等奖、三等奖、未获奖是一种文字表述。为方便计算，使用“=IFERROR(CHOOSSE(MATCH(B39,{"一等奖","二等奖","三等奖","未获奖"},0),1,2,3,4),0)”新建一列奖项(序号)，分别用数字 1、2、3、4 代替。

⑤表格中部分数据采用文本的形式保存，将其转换为数值形式可方便 Excel 表格的处理。

6.3 详细符号说明

表 6-1 符号说明

符号	说明
N	参与统计的样本量
R	参赛队数量（也即作品数量）
E	评审专家数量
$r_i, i \in 1, 2, \dots, R$	r_i 表示第 i 个参赛队（也即第 i 个作品）的编号
J_{1i}, J_{2i}, J_{3i}	第 i 件作品分别在第一次评审、第二次评审、复议后第二次评审的标准分均值

$\overline{X}_k, k=1,2,3$	第 k 次评审标准分的平均值，其中 $k=3$ 表示复议后第二次评审。
$\sigma_k, k=1,2,3$	第 k 次评审标准分的标准差，其中 $k=3$ 表示复议后第二次评审。
$x_{\max}, x_{\min}$	极大值与极小值
R	极差
$R_k, k=1,2,3$	第 k 次评审标准分的极差，其中 $k=3$ 表示复议后第二次评审。
$t(x) = kx^{-1} + b$	复合反比例函数
b_1, b_2	评审标准分平均值的聚类界限 1 和界限 2
C_k	表示类别 k 的样本数
Q_1, Q_3	1/4 分位数，3/4 分位数
IQR	四分位距，等于 3/4 分位数与 1/4 分位数的差值
R_0	初始大极差的范围
R_1	根据第二次评审优化的极差范围
CXD	创新度
R'	调整后极差
x_{ij}	第 i 位评审专家所评审的第 j 个作品的标准分
$\overline{X}_j$	第 j 个作品的标准分平均值
s_j	距离 $\overline{X}_j$ 最大的极差 $\max_{1 \leq i \leq 5} x_{ij} - \overline{X}_j $

6.4 模型假设

(1) 假设评委在一阶段和二阶段的评审能力相同。

(2) “创新类”大赛的特点是“创新性”，假设创新性的好坏是作品能否获得高奖项的必要因素。作品创新性越高，最终获得的奖项越高。创新性与奖项获得息息相关。

(3) 非高且非低分段也可认为是中分段。

6.4 可视化统计学模型

6.4.1 两阶段成绩变化分析

(1) 统计分析

描述性分析利用平均值可描述数据的整体情况。对此，分别计算每件作品在第一次评审的标准分均值 J_{1i} 、第二次评审的标准分均值 J_{2i} 和复议后第二次评审的标准分均值 J_{3i} 并整理基础指标及深入指标。

现将重要的统计指标介绍如下。

统计特征指标：

样本量 N =所评审样本总数

均值： $\overline{X}_k = \sum_{i=1}^N J_{ki} / N, k=1,2,3$

标准差： $\sigma_k = \sqrt{\sum_{i=1}^N (J_{ki} - \bar{X}_k)^2 / (N - 1)}, k = 1, 2, 3$

极差： $R = x_{\max} - x_{\min}$

表 6-1 列出了所整理的统计基础指标计算值，概括了两阶段的成绩分布。

表 6-2 标准分平均值基础指标 1(数据 2.1)

名称	样本量	最小值	最大值	平均值	标准差	中位数	极差
第一次评审标准分均值	885	21.370	72.070	50.051	8.511	51.190	50.7
第二次评审标准分均值	240	33.727	73.493	49.986	7.924	48.458	39.766
复议后第二次评审标准分均值	240	33.727	73.493	49.977	8.055	48.137	39.766

表 6-3 标准分平均值基础指标 2(数据 2.1)

名称	平均值±标准差	方差	25 分位数	中位数	75 分位数	IQR
第一次评审标准分均值	50.051±8.511	72.443	45.640	51.190	55.590	9.950
第二次评审标准分均值	49.986±7.924	62.796	44.066	48.458	54.955	10.889
复议后第二次评审标准分均值	49.977±8.055	64.876	43.990	48.137	54.969	10.979

表 6-4 标准分平均值基础指标 1(数据 2.2)

名称	样本量	最小值	最大值	平均值	标准差	中位数	极差
第一次评审标准分均值	9329	18.166	74.896	50.002	8.652	51.406	56.73
第二次评审标准分均值	1500	13.487	74.290	50.012	6.870	50.083	60.81
复议后第二次评审标准分均值	1500	1.577	76.547	49.925	7.167	49.997	74.97

表 6-5 标准分平均值基础指标 2(数据 2.2)

名称	平均值±标准差	方差	25 分位数	中位数	75 分位数	IQR
第一次评审标准分均值	50.002±8.652	74.858	44.970	51.406	56.164	11.194
第二次评审标准分均值	50.012±6.870	47.201	45.337	50.083	54.457	9.120
复议后第二次评审标准分均值	49.925±7.167	51.364	45.436	49.997	54.484	9.048

通过表 6-2、6-3 中对数据 2.1 中成绩整体变化的分析以及表 6-4、6-5 中对数据 2.2 中成绩整体变化的分析，可以发现：①整体数据的更新变动导致 25 分位数、75 分位数、中位数的观测值有所下降。假设评委在一阶段和二阶段的评审能力相同，故极大可能是整体观测值数据分布的收缩（即数据的分布比以前更加紧凑，导致上尾和下尾都向中位数收缩）导致；②二阶段的方差与标准差比一阶段的小；综上可知，二阶段评审相比一阶段评审而言具有一定的优势。

(2)绘制 t-SNE 散点图

①使用 t 分布随机邻域嵌入方法(t-SNE)对所整理的数据（分别是一阶段评审方案数据和二阶段评审方案数据）进行降维。

建立 t-SNE 降维模型，定义 KL 散度以优化 t-SNE 损失函数：

$$L(z_1, z_2, \dots, z_n) = \sum_{i=1}^n D_{KL}(P(j|i) \parallel Q(j|i)) = \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} P(j|i) \log \left(\frac{P(j|i)}{Q(j|i)} \right) \quad (6.1)$$

从而获得 t-SNE 最优解为:

$$(z_1^*, z_2^*, \dots, z_n^*) = \arg \min_{z_1, z_2, \dots, z_n} L(z_1, z_2, \dots, z_n) \quad (6.2)$$

使用梯度下降法对 t-SNE 梯度进行更新, 最后可视化数据分类。下图散点中, 不同的颜色代表不同的奖项。黄色代表未获奖, 绿色代表三等奖, 蓝色代表二等奖, 紫色代表一等奖。

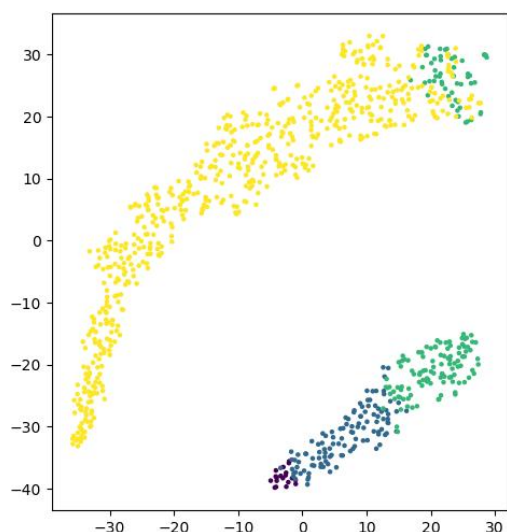


图 6-2 一阶段 t-SNE 散点图(数据 2.1)

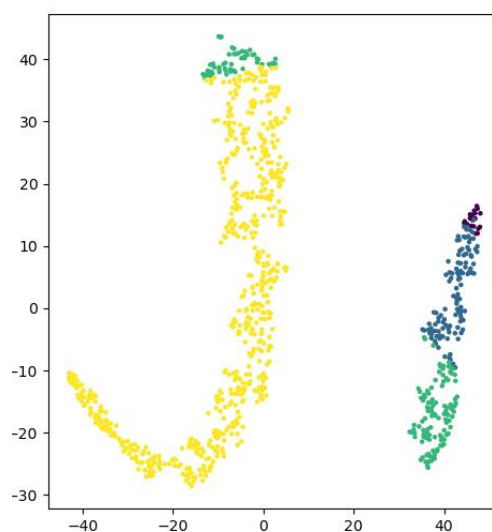


图 6-3 二阶段 t-SNE 散点图(数据 2.1)

由图 6-2 和图 6-3 对比可知, 二阶段 t-SNE 散点图可以更加明显地看出数据之间的聚合区分与边界, 所整理的二阶段评审方案数据具有很好的内部特征。

(3)第一次评审 vs.第二次评审散点图

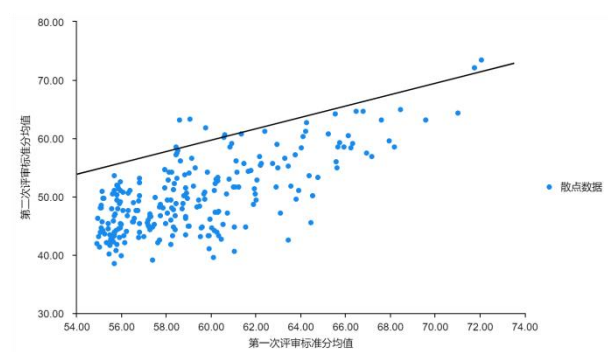


图 6-4 两次评审标准分平均值散点图(数据 2.1)

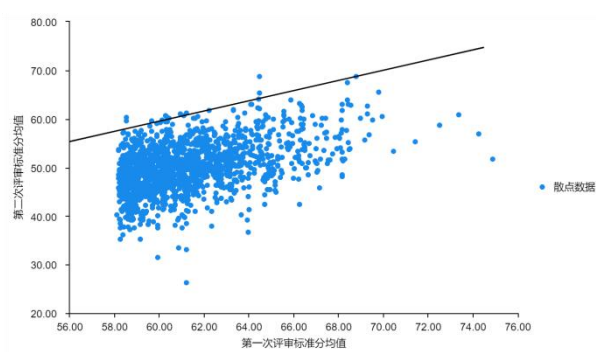


图 6-5 两次评审标准分平均值散点图(数据 2.2)

图 6-4 和图 6-5 中, 直线代表函数 $y=x$ 。对数据的趋势的直观分析可知, 大部分点位于直线 $y=x$ 下方, 说明第二次评审的标准分均值低于第一次评审的标准分均值。通过分析评审方案可知, 在第一次评审中, 由于低分段的内容对高分段作品进行衬托, 故其标准分会居高; 进入第二次评审的作品均为高分段作品, 在此基础上计算标准分会导致其分数普遍

比第一次偏低。

6.4.2 两阶段极差变化分析

通过 Excel 提供的数据整理方式，计算极差的基础指标。

表 6-6 极差基础指标(数据 2.1)

名称	样本量	最小值	最大值	平均值	标准差	中位数
第一次评审标准分极差	885	2.050	47.190	12.939	5.597	12.160
第二次评审标准分极差	240	1.020	36.760	12.479	6.206	12.215
复议后第二次评审标准分极差	240	1.020	19.990	11.521	4.850	11.835

表 6-7 极差基础指标(数据 2.2)

名称	样本量	最小值	最大值	平均值	标准差	中位数
第一次评审标准分极差	9329	0.940	60.230	12.204	6.039	11.150
第二次评审标准分极差	1500	0.560	67.320	14.597	8.000	13.810
复议后第二次评审标准分极差	1500	0.260	19.980	11.308	5.013	11.500

从上表可以分析得出：第一次评审标准分极差、第二次评审标准分极差共 2 项的最大值超过平均值 3 个标准差。这说明数据波动较大，相对平均值，使用中位数描述整体水平更适合。

通过表 6-6、6-7 中对极差整体变化的分析发现，第二阶段评审后标准差变大，可能是论文的创新性无法达成一致导致的；在复议后作品成绩的标准差变小，说明复议结果得到了评审专家的认可^[5]。

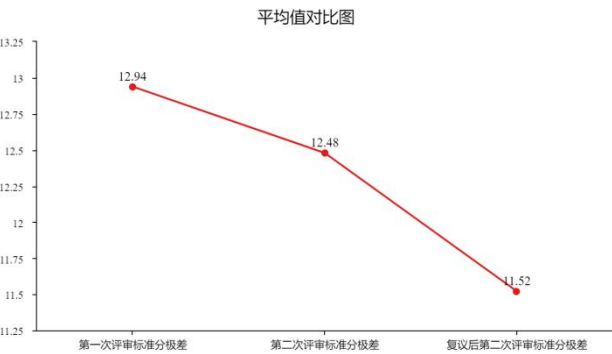


图 6-6 极差平均值折线图(数据 2.1)

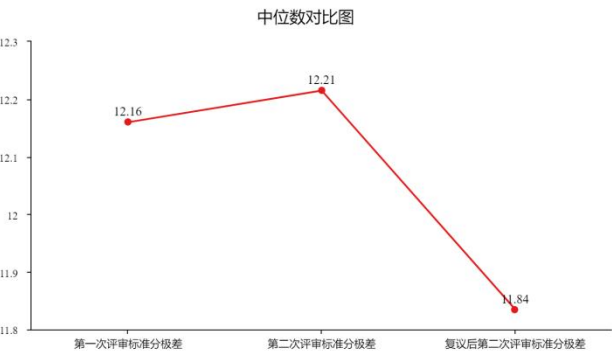


图 6-7 极差中位数折线图(数据 2.1)

通过折线图对比发现，经过第二次评审处理后以及复议后极差平均值均有所降低。经过复议后的二次评审标准分极差得到了显著降低。

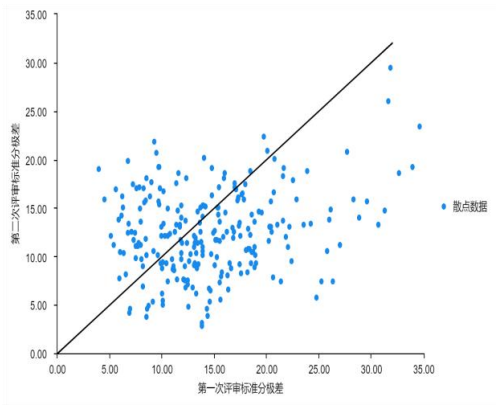


图 6-8 两次评审标准分极差散点图(数据 2.1)

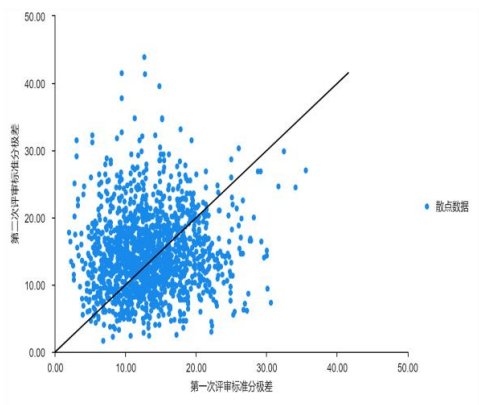


图 6-9 两次评审标准分极差散点图(数据 2.2)

图中直线为 $y=x$ ，通过绘图分析发现两次评审的极差散点图之间没有明显关系。

表 6-8 极差深入指标(数据 2.1)

名称	平均值±标准 差	方差	25 分 位数	中位 数	75 分 位数	标准 误	均值 95% CI(LL)	均值 95% CI(UL)	IQR	峰度	偏度	变异系 数(CV)
第一次评审标 准分极差	12.939±5.597	31.326	8.835	12.160	15.600	0.188	12.570	13.307	6.765	2.750	1.178	43.258%
第二次评审标 准分极差	12.479±6.206	38.519	7.683	12.215	16.700	0.401	11.694	13.264	9.018	0.690	0.621	49.735%
复议后第二次 评审标准分极 差	11.521±4.850	23.522	7.683	11.835	15.668	0.313	10.907	12.134	7.985	-1.057	-0.118	42.097%

表 6-9 极差深入指标(数据 2.2)

名称	平均值±标准 差	方差	25 分 位数	中位 数	75 分 位数	标准 误	均值 95% CI(LL)	均值 95% CI(UL)	IQR	峰度	偏度	变异系 数(CV)
第一次评审标 准分极差	12.204±6.039	36.473	8.030	11.150	15.090	0.063	12.081	12.326	7.060	4.076	1.488	49.487%
第二次评审标 准分极差	14.597±8.000	64.004	8.627	13.810	19.525	0.207	14.192	15.002	10.898	2.053	0.941	54.807%
复议后第二次 评审标准分极 差	11.308±5.013	25.128	7.535	11.500	15.527	0.129	11.054	11.561	7.992	-0.963	-0.189	44.331%

作品编号	名次	奖项	第一次评审标准分极差	第二次评审标准分极差	复议后第二次评审标准分极差
ICE0001	1	一等奖	18.58	12.55	12.55
ICE0002	2	一等奖	15.03	9.84	9.84
ICE0003	3	一等奖	15.97	20.70	13.11
ICE0004	4	一等奖	11.85	21.14	18.94
ICE0005	5	一等奖	18.23	15.54	15.54
ICE0006	6	一等奖	9.70	24.96	9.19
ICE0007	7	一等奖	31.67	36.76	16.43
ICE0008	8	一等奖	7.79	16.53	16.53
ICE0009	9	一等奖	11.55	23.29	12.17
ICE0010	20	二等奖	16.80	17.23	17.23
ICE0011	10	一等奖	24.61	8.41	8.41
ICE0012	11	一等奖	23.88	18.30	18.30
ICE0013	12	一等奖	16.87	6.65	6.65
ICE0014	13	一等奖	10.02	4.84	4.84
ICE0015	14	一等奖	22.33	7.87	7.87
ICE0016	15	一等奖	13.08	10.76	10.76
ICE0017	16	一等奖	4.08	15.51	15.51
ICE0018	17	一等奖	13.85	1.02	1.02
ICE0019	18	一等奖	13.79	5.19	5.19
ICE0020	19	一等奖	22.57	24.71	17.39
ICE0021	21	二等奖	7.64	15.70	15.70
ICE0022	22	二等奖	9.90	5.71	5.71
ICE0023	23	二等奖	15.35	20.27	16.95
ICE0024	24	二等奖	13.07	7.38	7.38
ICE0025	25	二等奖	18.50	2.52	2.52
ICE0026	26	二等奖	13.19	8.78	8.78
ICE0027	27	二等奖	20.23	5.97	5.97
ICE0028	28	二等奖	27.89	22.73	12.73
ICE0029	29	二等奖	17.38	10.80	10.80
ICE0030	30	二等奖	18.47	22.03	12.03

图 6-10 极差色阶图（前 30 组作品）（数据 2.1）

通过追加条件格式按钮为有数值的单元格赋予色阶，如图 6-10。色阶图可以直观地展示出：大部分数据经过二次评审以及评审复议后，标准差的极差数值有所减小。

为直观展示数据的分布情况，探索异常值数据（异常值数据更有可能关联论文的创新度），分析数据 2.1 的两阶段极差变化如下图 6-11 至 6-16、表 6-10 所示。

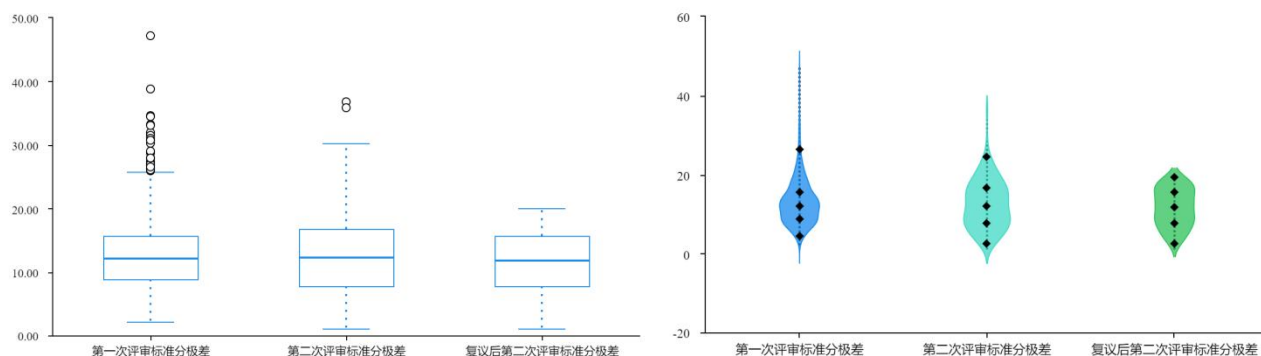


图 6-11 极差箱线图(数据 2.1)

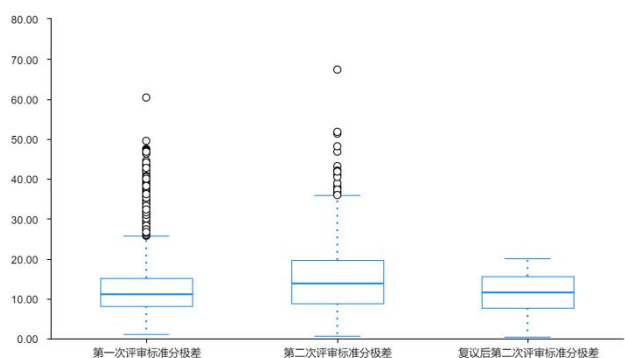


图 6-12 极差小提琴图(数据 2.1)

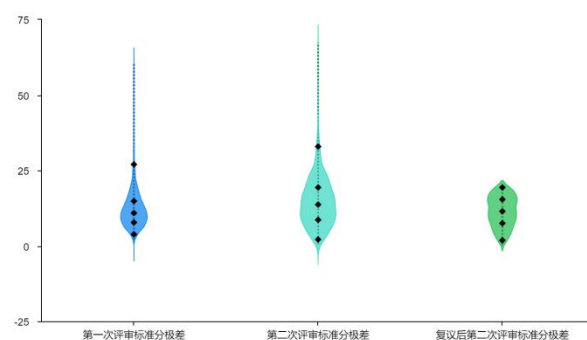


图 6-13 极差箱线图(数据 2.2)

图 6-14 极差小提琴图(数据 2.2)

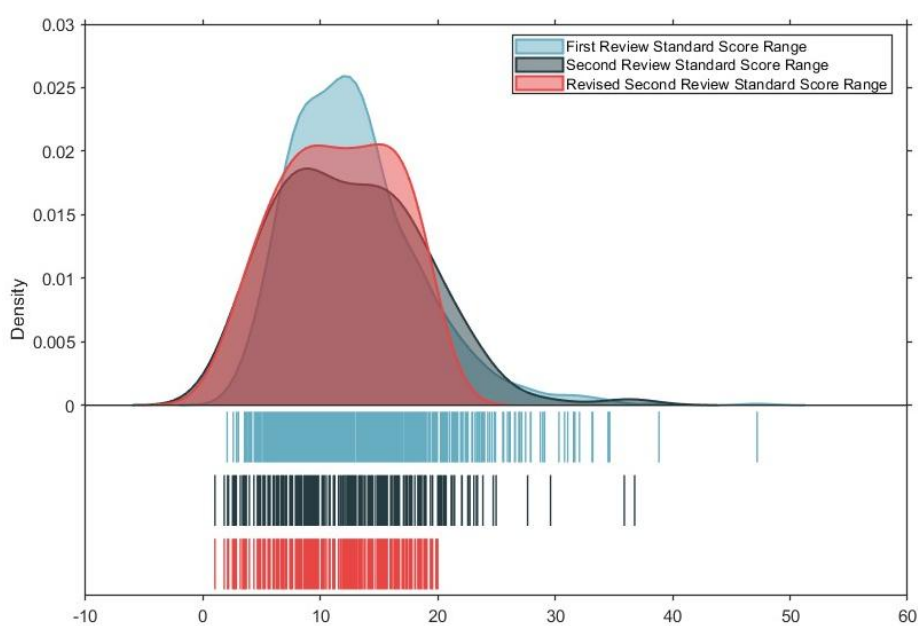


图 6-15 核密度估计图(数据 2.1)

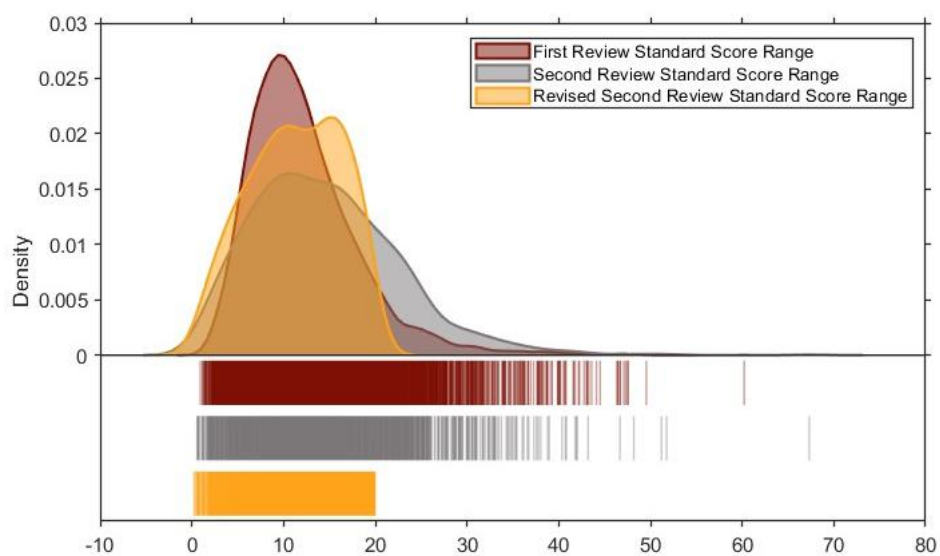


图 6-16 核密度估计图(数据 2.2)

表 6-10 极差异常值汇总表格(数据 2.1)

项	IQR 值	Q1-1.5IQR	Q3+1.5IQR	异常值个数	具体异常值数字
第一次评审标准分极差	6.765	-1.312	25.747	26	25.93,26.09,26.15,26.54,26.59,26.9,26.98,27.14,27.47,27.89,27.92,28.73,28.94,29.1,30.31,30.79,31.06,31.56,31.67,32.06,33.14,33.19,34.5,34.64,38.83,47.19
第二次评审标准分极差	9.018	-5.845	30.227	2	35.88,36.76
复议后第二次评审标准分极差	7.985	-4.295	27.645	0	无异常值

(1)Q1 为位于 25%分位数（下四分位数）处的值，Q3 为位于 75%分位数（上四分位数）的值， $IQR=Q3-Q1$ 。

(2)如果数据出现大于 $Q3+1.5IQR$ （极大值）或者小于 $Q1-1.5IQR$ （极小值）的情况，则视其为异常值。

(3)下文中对异常值的进行处理或筛选，按上述标准（大于极大值或小于极小值的规定）进行处理。

注：由于数据 2.2 异常值数目多，故将数据 2.2 的异常值放入附件中以供查阅。

通过绘制第一次评审标准分极差、第二次评审标准分极差、复议后第二次评审标准分极差箱线图和小提琴图以及对三个过程的异常值进行汇总，可以发现，第一次评审过程中异常值比较多，分析其原因是在低分段有专家对违规作品或有重大失误的作品给了很低的分数，或评审专家都认同该作品质量不高，只是其中某位（些）专家更不认同该作品。故极差虽大，但大量含异常数据（即评分极差大）的作品不进入第二次评审。对于经过筛选后进入第二次评审的作品仍然存在部分极差大的情况，对此做复议调整后可以发现异常值降为 0，说明复议对于“调整大极差”取得了一定的成效。除此之外，通过分析汇总的极差异常值可能与作品创新性密切相关^[6]。

6.5 建立“奖项-创新度”复合反比例模型

表 6-11 基本信息汇总(数据 2.1)

名称	选项	频数	百分比
奖项	一等奖	19	2.15%
	二等奖	112	12.66%
	三等奖	164	18.53%
	未获奖	590	66.67%
	总计	885	100.00%

表 6-11 基本信息汇总(数据 2.1)

名称	选项	频数	百分比
汇总	有效	885	100.00%
	缺失	0	0.00%
	总计	885	100.00%

表 6-12 基本信息汇总(数据 2.2)

名称	选项	频数	百分比
奖项	一等奖	69	0.74%
	三等奖	1678	17.99%
	二等奖	1230	13.18%
	未获奖	6352	68.09%
合计		9329	100.0%

对排名与奖项、成绩与奖项计算 Spearman 相关系数 ρ_1, ρ_2 :

$$\rho_k = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}, k=1, 2. \quad (6.3)$$

则可求得 $\rho_1 = 0.834, \rho_2 = -0.296$, 并呈现出 0.01 水平的显著性。通过查阅下表, 可得排名与奖项有显著的正相关关系, 成绩与奖项存在负弱相关关系。

表 6-13 相关系数绝对值取值范围与相关关系强弱度

$ \rho $	1.0	0.8~1	0.6~0.8	0.4~0.6	0.2~0.4	0.0~0.2	0.0
相关关系 强弱度	完全线性 相关	极强相关	强相关	中等程度相 关	弱相关	极弱相关	不相关

由于: ①排名、成绩与奖项的关联度高但并不是完全单调相关。②在最终确定奖项前会对作品进行重新评定; ③为防止部分作品进入一等奖候选列, 将其直接排位至二等奖最后一位; 故不考虑排名与成绩, 考虑最终关联的奖项真实值, 据此开展建模工作。

假设奖项越高, 其创新性越高。创新性与奖项的获得呈极强相关关系, 故可使用最终获得的奖项代表其创新性。量化一个介于 0 和 1 之间的连续变量——创新度 CXD, 其中 0 表示完全没有创新, 而 1 表示最高的创新度。根据奖项所占百分比反推作品创新度如下:

对于数据 2.1 而言, 令前 100%的作品创新度为 0, 前 2.15%的作品创新度为 1.

则: 令作品所占前百分比占比为 x , 建立非线性复合反比例函数模型 $t(x) = kx^{-1} + b$

使用 Lingo 解方程可得, $k=0.022, b=-0.022$ 。则 $t(x) = 0.022x^{-1} - 0.022$, 将数值代入方程, 四舍五入保留两位小数结果如下表 6-14 所示。

表 6-14 创新度计算结果(数据 2.1)

名称	选项	百分比	前百分比占比	作品创新度
奖项	一等奖	2.15%	2.15%	1

名称	选项	百分比	前百分比占比	作品创新度
	二等奖	12.66%	14.80%	0.13
	三等奖	18.53%	33.33%	0.04
	未获奖	66.67%	100%	0
	总计	100.00%	-	-

令前 100%的作品创新度为 0，前 0.74%的作品创新度为 1. 同理解得则 $t(x) = 0.0075x^{-1} - 0.0075$ ，数据 2.2 的作品创新度如下表 6-15 所示。

表 6-15 创新度计算结果(数据 2.2)

名称	选项	百分比	前百分比占比	作品创新度
	一等奖	0.74%	0.74%	1
	二等奖	17.99%	18.73%	0.033
奖项	三等奖	13.18%	31.91%	0.016
	未获奖	68.09%	100%	0
	总计	100.00%	-	-

在 Excel 中新建“创新度”属性，使用“=IFERROR(CHOOSE(MATCH(E2,{1,2,3,4},0),1,0.13,0.04,0),0)”计算创新度填充列单元格，完成“奖项-创新度”关系建模。

由题分析可知，极差比较大的作品一般处于高分段或低分段。如果只定义极差为自变量，会导致仅在第一阶段评审过程中，模型就无法区分高分段中极差大的作品和低分段中极差大的作品，这样的模型是无意义的，如下图所示。

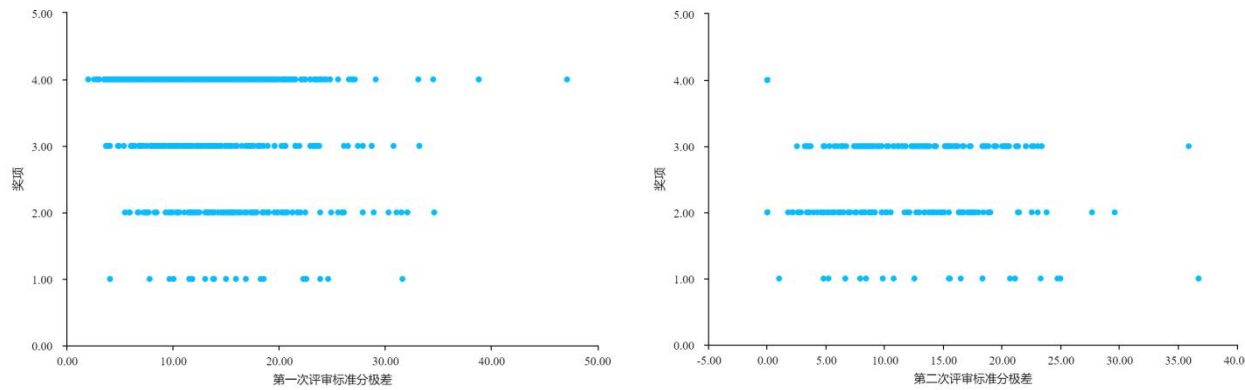


图 6-17 数据 2.1 两次评审标准分极差-奖项图

故引入均值作为定位值。均值可在一定程度上对分段进行区分。下图为“第一次评审标准分极差” vs. “第一次评审标准分均值”二维分布图。

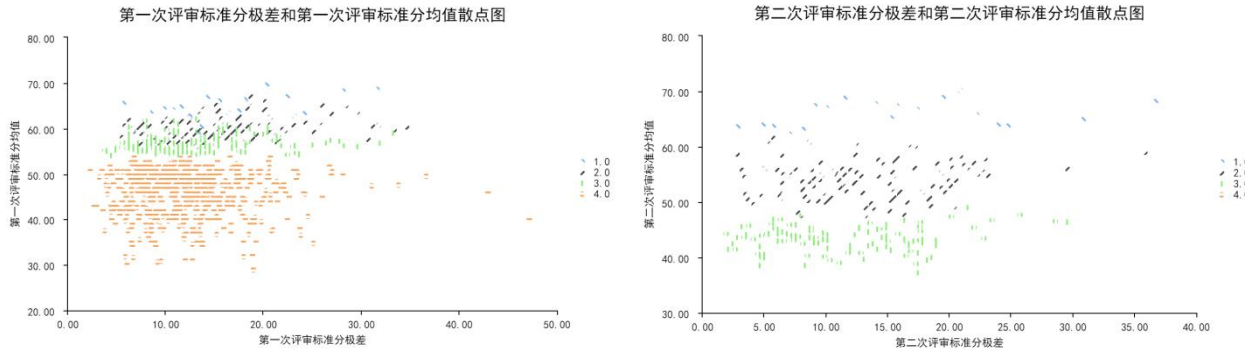


图 6-18 第一次评审二维分布图(数据 2.1)

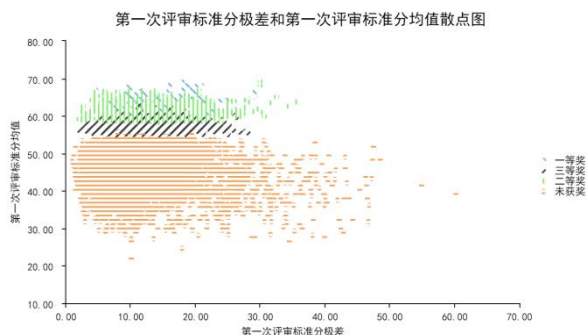


图 6-19 第二次评审二维分布图(数据 2.1)

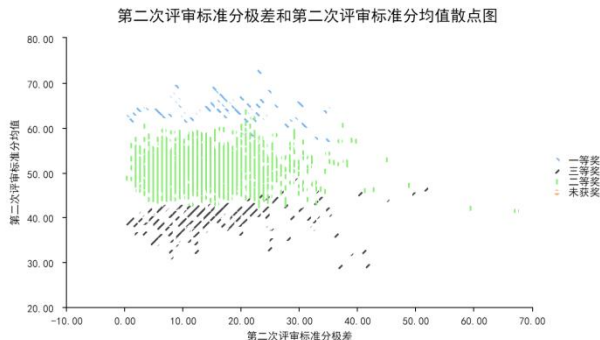


图 6-20 第一次评审二维分布图(数据 2.2)

图 6-21 第二次评审二维分布图(数据 2.2)

从上图可以分析得到，第一次评审与最终奖项之间会有交叉，即平均值与极差的组合仍然不能准确定义作品奖项。而经过第二次评审后，散点之间没有明显的交叉，拥有了一个比较明显的分界。更加有利于奖项的区分。

对第一次评审标准分均值使用 **k-means** 聚类算法进行分类分级。初始化时随机选取 k 个对象作为质心，通过计算初始聚类中心与各个对象之间的距离 d ，将距离此聚类中心最大的点划分到聚类中心所属的类别。在迭代的过程中重新计算聚类中心 k' ，直到满足终止条件为止。考虑到 **k-means** 的复杂度最大为 $O(N*(k+2)/p)$ ，其中 N 为数据集的样本量， k 是需要输入的簇数， p 为特征总数，但由于竞赛作品本身样本量 N 不大，故采用此方法对“第一次评审标准分均值”进行聚类。

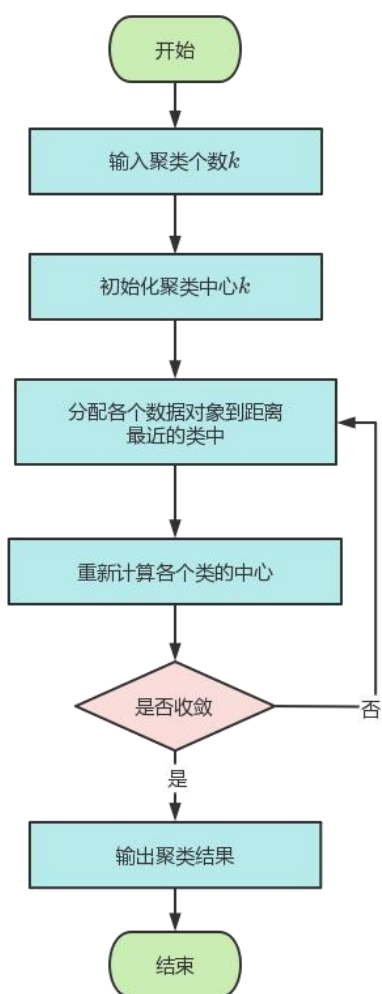


图 6-22 k-means 聚类算法流程图

表 6-16 k-means 聚类算法结果

聚类类别	质心	最大值	最小值
1	48.66	53.26	41.94
2	35.17	41.79	21.37
3	57.87	71.48	53.27

定义两个聚类之间的界限为：按照聚类的某个特征值进行排序，选取两个不同聚类中相邻数据点的中点。求解得到界限值为： $b1 = 41.87$ ， $b2 = 53.27$ 。则对评审标准分均值进行分级：

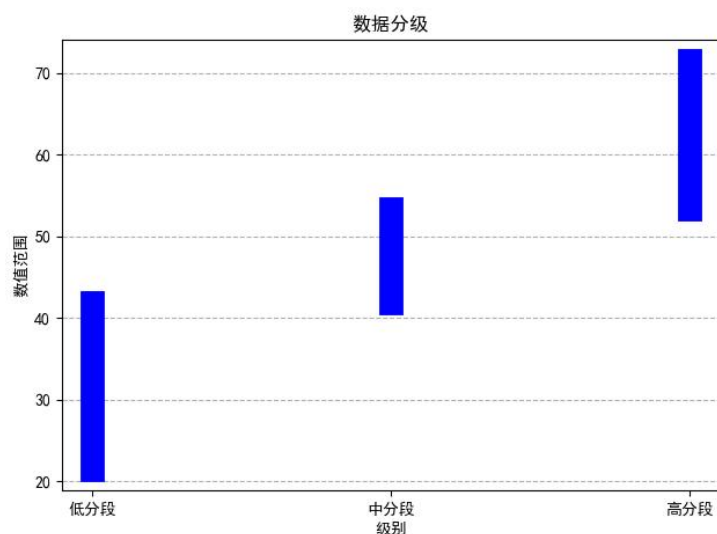


图 6-23 数据分级条形图(以数据 2.1 为例)

分析图 6-18 二维分布与图 6-21 条形图可知，不高不低分段（中分段）因为数据比较稠密，更加难以区分。

6.6 建立大极差调整模型

由于所设计的基于随机森林的两阶段预测模型仅能定性预测离散变量，故只能定性预测可能的奖项，从而通过复合反函数 $t(x) = 0.022x^{-1} - 0.022$ 获取作品创新度的数值。

对在第一评审阶段程序化（不需要人工干预）处理“大极差”的中分段作品进行定量考虑。

6.6.1 中分段作品“大极差”定义

①参考常用对于大极差的定义可以参考异常值的定义：如果数据出现大于 $Q3+1.5IQR$ （极大值）或者小于 $Q1-1.5IQR$ （极小值）的情况，则视其为异常值，其中： $Q3$ ：3/4 分位数， $IQR=Q3-Q1$ 。故所有视为异常值的数据均认为是“大极差”。

表 6-17 异常值范围(数据 2.1)

阶段	$Q1-1.5IQR$	$Q3+1.5IQR$
第一轮评审标准分	-1.312	25.747
第二轮评审标准分	-5.845	30.227
复议后第二轮评审标准分	-4.295	27.645

故设定初始大极差的定义为三者的交集： $R_0 = (-\infty, -1.312] \cup [25.747, +\infty)$ 。

②根据能否进入第二轮评审的案例划分中分段定义

通过对第一次评审标准值的均值与是否进入第二评审阶段进行聚类，由于聚类项中存在定类数据，故使用 K-prototype 聚类分析方法如下：

假设 $N=\{n_1, n_2, \dots, n_N\}$ 为 N 个样本集合， $N_i=\{n_{i1}, n_{i2}, \dots, n_{iM}\}$ 为样本 i 的 M 个属性。 k 为聚类个数。K-prototype 聚类分析法的损失函数为：

$$E = \sum_{l=1}^k \sum_{i=1}^n u_{il} d(N_i, Q_l)$$

(6.4)

其中， $Q_l = [q_{l1}, q_{l2}, \dots, q_{lm}]$ 表示类别 1 的质心， u_{il} 为切分矩阵 U 的元素，表示在类别 1 中是否存在此样本，有则值为 1，没有则值为 0。 d 是相似性度量，其值一般设置为 Euclidean Distance 的平方。

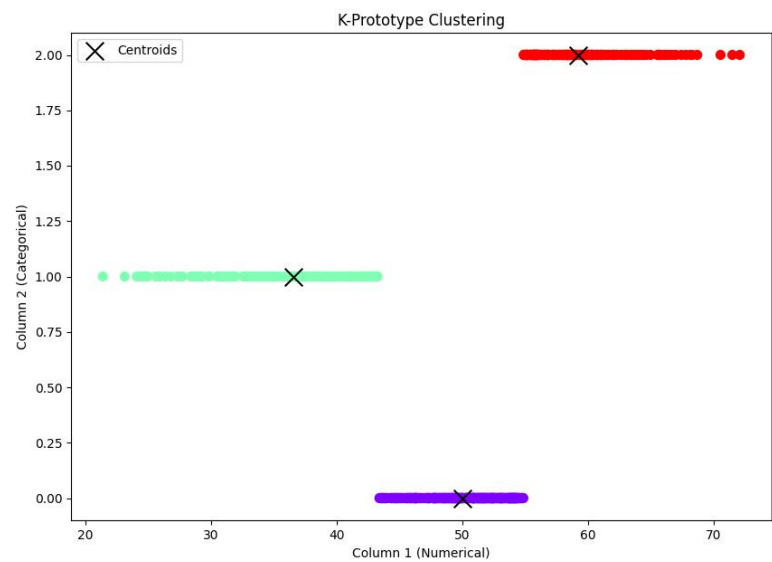


图 6-24 K-prototype 聚类图(数据 2.1)

表 6-18 K-prototype 数据聚类结果(数据 2.1)

聚类类别	频数	百分比	平均值±标准差	最小值	最大值	分段
1	243	27.46%	59.31±3.55	54.88	72.07	高分段
2	168	18.98%	36.54±5.36	21.37	43.23	低分段
3	474	53.56%	50.10±3.15	43.39	54.84	中分段
总计	885	100%	-	-	-	-

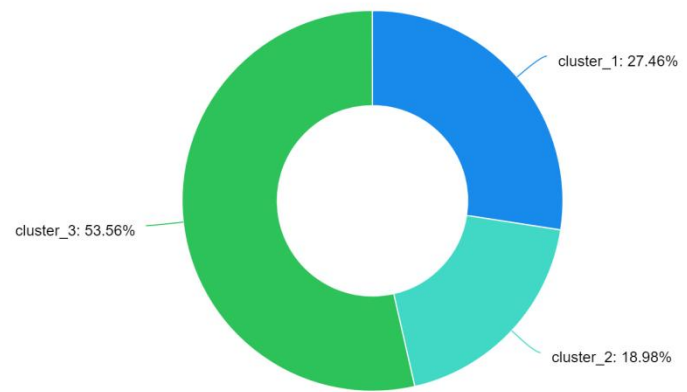


图 6-25 K-prototype 聚类类别汇总图(数据 2.1)

分析可知第三类聚类的数目是最多的，第三类也正是中分段的作品。
对数据进行卡方分析，结果如下：

表 6-19 K-prototype 交叉(卡方)分析结果(数据 2.1)

题目	名称	K-prototype 聚类			总计	χ^2	p
		cluster_1	cluster_2	cluster_3			
是否进入二阶段	0.0	3(1.23)	168(100.00)	474(100.00)	645(72.88)	870.009	0.000**
	1.0	240(98.77)	0(0.00)	0(0.00)	240(27.12)		
总计		243	168	474	885		

*: $p<0.05$ **: $p<0.01$

聚类类别群体对于所有研究项均呈现出显著性($p<0.05$), 聚类分析得到的 3 类群体在是否进入二阶段这个研究项上的特征具有明显的差异性。

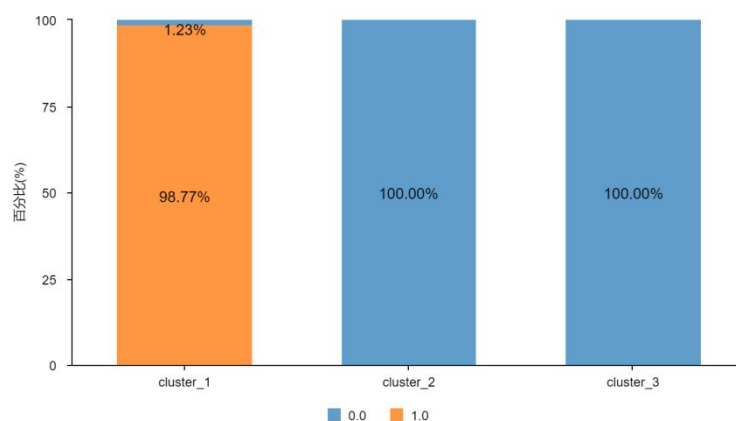


图 6-26 k-means 与是否进入二阶段评审交叉图(数据 2.1)

又据题目可知, 高分段作品参加第二阶段评审, 故中低分段的作品仅参加第一阶段的评审, 则中分段作品的第一次评审标准分均值范围: [43.39, 54.84]。

③根据能否获奖的案例优化中分段定义

对第一次评审标准值的均值与奖项进行 K-prototype 聚类分析, 结果如下:

表 6-20 K-prototype 数据聚类统计结果(数据 2.1)

聚类类别	频数	百分比	平均值±标准差	奖项
1	590	66.67%	45.85±6.98	未获奖
2	111	12.54%	60.02±3.21	二等奖
3	20	2.26%	65.12±4.09	一等奖
4	164	18.53%	56.59±2.33	三等奖
合计	885	100%	-	-

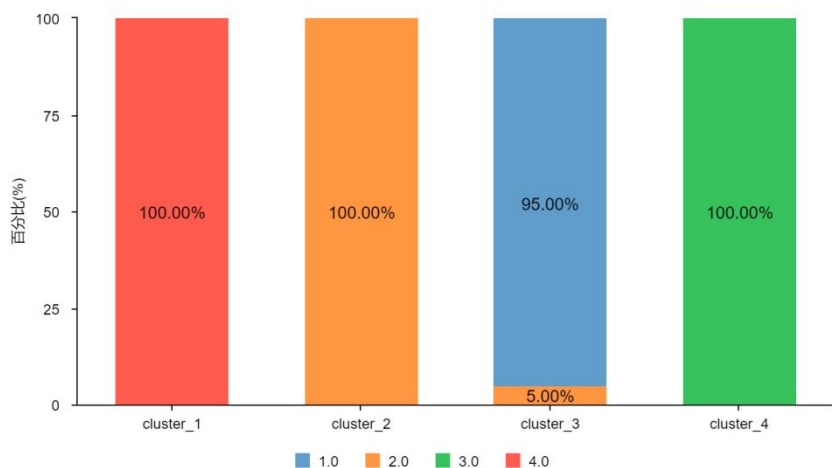


图 6-27 k-means 与所获奖项评审交叉图(数据 2.1)

④根据第二阶段极差大的分数需要复议进行约束

由于假设评审专家在第一阶段和第二阶段的评审过程中评审能力保持一致，故可根据第二阶段的复议所需条件对大极差进行约束。

通过查阅数据 2.1 可知，对于极差 $R = 19.99$ 的数据未被复议；对于极差 $R = 20.09$ 的数据被复议。通过查阅数据 2.2 可知，对于极差 $R = 19.98$ 的数据未被复议；对于极差 $R = 20$ 的数据被复议。故可认为此数据中需要复议的条件为：极差 $R_1 \in [20, +\infty)$ 。

通过 R_0 、 R_1 两“大极差”范围相交，可得 $R_0 \cap R_1 = [20, +\infty)$ 故可设定“大极差”范围为 $R \geq 20$ 。

通过以上筛选可以得出中分段大极差的作品列表：

表 6-21 中分段大极差作品列表(以数据 2.1 为例)

作品编号	第一次评审标准分的极差	第一次评审标准分的均值	奖项	作品编号	第一次评审标准分的极差	第一次评审标准分的均值	奖项
ICE0283	20.5	52.402	4	ICE0641	22.08	53.092	4
ICE0298	23.41	50.534	4	ICE0687	21.37	47.272	4
ICE0299	26.9	51.016	4	ICE0692	20.64	49.144	4
ICE0316	27.14	52.828	4	ICE0709	23.98	49.91	4
ICE0351	22.9	51.084	4	ICE0716	26.59	52.164	4
ICE0392	20.33	46.178	4	ICE0740	20.78	50.814	4
ICE0412	20.7	53.51	4	ICE0749	20.68	49.512	4
ICE0417	34.5	47.3	4	ICE0752	29.1	47.2	4
ICE0426	26.98	48.208	4	ICE0759	21.17	44.558	4
ICE0428	38.83	51.868	4	ICE0766	23.41	47.382	4
ICE0446	20.27	46.394	4	ICE0799	20.71	53.822	4
ICE0477	23.71	53.132	4	ICE0809	20.54	53.812	4
ICE0494	23.36	50.832	4	ICE0822	23.55	54.84	3
ICE0504	21.45	46.212	4	ICE0834	22.95	54.048	3
ICE0513	24.42	49.51	4	ICE0851	23.56	54.118	3

ICE0531	33.14	47.678	4	ICE0854	23.33	54.372	3
ICE0558	20.98	50.912	4	ICE0862	30.79	54.508	3
ICE0564	21.39	49.33	4	ICE0867	21.94	54.3	3
ICE0630	22.13	50.284	4	ICE0876	23.8	54.248	3
ICE0640	20.56	51.392	4	ICE0641	22.08	53.092	4

6.6.1 建立一阶段 CART 分类树预测模型

设置第一次评审标准分极差、第一次评审标准分均值项为自变量，设置是否进入二阶段为因变量，建立一阶段的 CART 分类树预测模型。



图 6-28 一阶段的决策树模型图(以数据 2.1 为例)

对于图 6-28，请注意：

① 二叉树中包含三种节点：根节点、分支节点、叶节点。对于决策树来说，根节点和分支节点有多条出边，故可统称为决策节点。叶节点没有出边，故可称为决策结果。

② 决策节点第一行 $x[i]$ 为分裂所需的属性名称。 $x[i] \leq y$ 为分裂指标。

② 第二行 **gini** 为表示判断纯度的指标：基尼系数。由于所架构的模型是离散值的分类任务，故采用基尼系数作为纯度指标。分裂后的基尼系数： $Gini(N) = \frac{|N_1|}{|N|} Gini(N_1) + \frac{|N_2|}{|N|} Gini(N_2) - (1 - \sum p_k^2)$ ， p_k 为类别 k 在样本集 N 中出现的概率，在此模型中用 $\frac{|C_k|}{|N|}$ 表示，其中 C_k 表示类别 k 的样本数。

③ **samples** 为该节点所含样本数。

④ **value** 表示不同的类别分别有多少样本数，样本数量最多的类别为该节点的类别。

通过计算特征权重值，可知第一次评审标准分极差和第一次评审标准分均值的权重分别为：2.68%、97.32%，故在第一次评审确定是否进入二阶段评审的过程中，均值对模型贡献的重要程度更大，这也印证了前文所提出的观点。

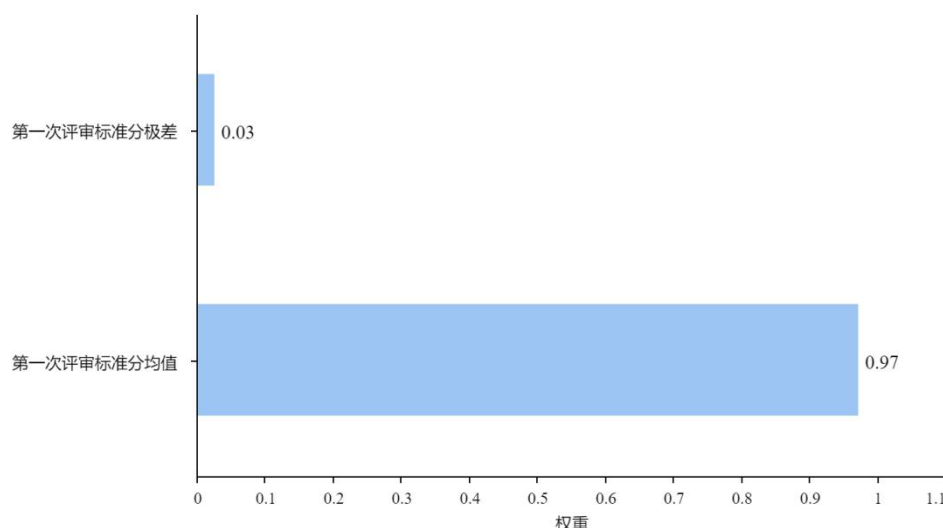


图 6-29 特征权重对比图(数据 2.1)

通过极差和均值的方式建立一阶段的 CART 分类树预测模型，可使模型准确度达到 99.99%，解决了中分段大极差作品能否进入第二阶段评审的问题。

6.6.2 建立二阶段随机森林预测模型

设第 k 次评审标准分的极差和平均值分别为 $R_k, \overline{X_k}$, $k = 1, 2, 3$ 其中 $k=3$ 时表示复议后第二次评审。设计标准分极差项包含：第一次评审标准分极差、第二次评审标准分极差、复议后第二次评审标准分极差。标准分均值项包含：第一次评审标准分均值、第二次评审标准分均值、复议后第二次评审标准分均值。

将标准分极差项与标准分均值项置为自变量，将奖项置为因变量，基于 Bagging 集成的思想，建立二阶段的随机森林预测模型(RF)。

随机森林可包含多棵决策树，可有效防止过拟合问题。其构建过程步骤如下：

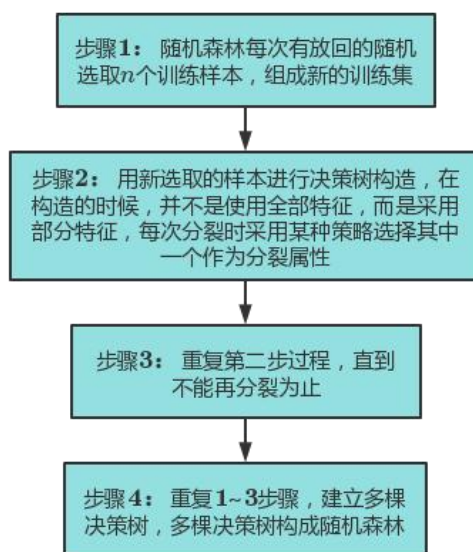


图 6-30 随机森林构造过程

通过借鉴专家调整“大极差”的规律，二阶段的随机森林极差模型，调整设置的参数并对模型结果进行优化。

为了避免数据窥探和数据泄露，本模型保证了训练集、验证集和测试集的隔离，只使用训练集来训练模型，使用验证集来评估最终模型。对于数据 2.1 来说，随机划分训练集和测试集，训练集：测试集：验证集=1086：272：7。以下是所获取的作品的预测结果。

表 6-22 预测中分段大极差作品列表(以数据 2.1 为例)

作品编号	奖项	奖项预测值	创新度	作品编号	奖项	奖项预测	创新度
ICE0417	4	3	0.04	ICE0687	4	4	0
ICE0426	4	4	0	ICE0766	4	3	0.04
ICE0428	4	4	0	ICE0851	3	3	0.04
ICE0640	4	4	0				

观察上表可知，使用随机森林的方法进行预测结果与真实值完全一致。在 7 个验证样本量低分段“大极差”作品的奖项预测上正确率达到了 71.4%，实现了极差-创新度模型建立与求解。

6.6.3 极差定量调整

定义调整后极差为 R' ，则建立模型为：

$$R' = \begin{cases} R, & R < 20 \\ F(R, CWD), & R \geq 20 \end{cases} \quad (6.5)$$

参考数据 2.1 中第二阶段进行复议后第二阶段极差减小至：极差最大值为 19.88；数据 2.2 中第二阶段进行复议后第二阶段极差减小至：极差最大值为 19.87；故认为需要调整打分并减少极差至 20 以下即可。

由于对 r 件作品的每 5 位评审人均重新评分会耗费巨大的人力物力，故建立模型针对严重偏离大部分评委分数进行自动化处理。所设计的第一阶段极差调整模型流程如下：

表 6-23 极差调整模型流程表

Step0: 设定初始 $j=1$, 表示第 1 个作品。
Step1: 如果 $j > E$, 运行结束。否则: 输入 $x_{ij}, i \in \{1,2,3,4,5\}, j \in R$, 表示第 j 个作品的第 i 个标准分。
Step2: 计算第 j 个作品的极差 R_j 、均值 $\overline{X}_j$ 。
Step3: 判断是否 $R_j \geq 20$ 。
Step3.1: 如果 $R_j < 20$, 不对该作品的极差进行调整。 $j = j + 1$ 并跳转回 Step1 。
Step3.2: 如果 $R_j \geq 20$, 进入 Step4 。
Step4: 取距离 $\overline{X}_j$ 最大的极差 $\max_{1 \leq i \leq 5} x_{ij} - \overline{X}_j $, 记为 s_j 。记 $k=i$ 。
Step5: 更新 x_{kj} 的值为: $x_{kj}=(s_j + \overline{X}_j)/2$ 。
Step6: 重新计算更新后的第 j 个作品的极差 R_j 、均值 $\overline{X}_j$, 并判断是否 $R_j \geq 20$ 。
Step6.1: 如果 $R_j < 20$, $j = j + 1$ 并跳转回 Step1 。
Step6.2: 如果 $R_j \geq 20$, 跳转至 Step4 。

6.7 模型的求解及分析

6.7.1 求解二阶段随机森林预测模型

设置训练的具体参数: 样本量为 1325, 训练集: 测试集为 4:1, 验证集样本大小为 40。采用决策树数量为 100 的随机森林模型建模。

表 6-26 模型汇总表

名称	参数名	参数值
模型参数设置	训练集比例	0.8
	决策树数量	100
	节点分裂标准	gini
	节点分裂最小样本数	2
	叶节点最小样本数	1
	树最大深度	不限制
	最大特征数目限制	auto

表 6-27 训练集模型评估结果(数据 1.1)

项	精确率	召回率	f1-score	样本数
1.0	1.00	1.00	1.00	41
2.0	1.00	1.00	1.00	267
3.0	1.00	1.00	1.00	304
4.0	1.00	1.00	1.00	480
准确率	-	-	1.00	1092

表 6-27 训练集模型评估结果(数据 1.1)

项	精确率	召回率	f1-score	样本数
平均值	1.00	1.00	1.00	1092
平均值(综合)	1.00	1.00	1.00	1092

表 6-28 测试集模型评估结果(数据 1.1)

项	精确率	召回率	f1-score	样本数
1.0	0.89	0.50	0.64	16
2.0	0.68	0.75	0.72	69
3.0	0.73	0.76	0.74	78
4.0	0.93	0.91	0.92	110
准确率	-	-	0.80	273
平均值	0.81	0.73	0.76	273
平均值(综合)	0.81	0.80	0.80	273

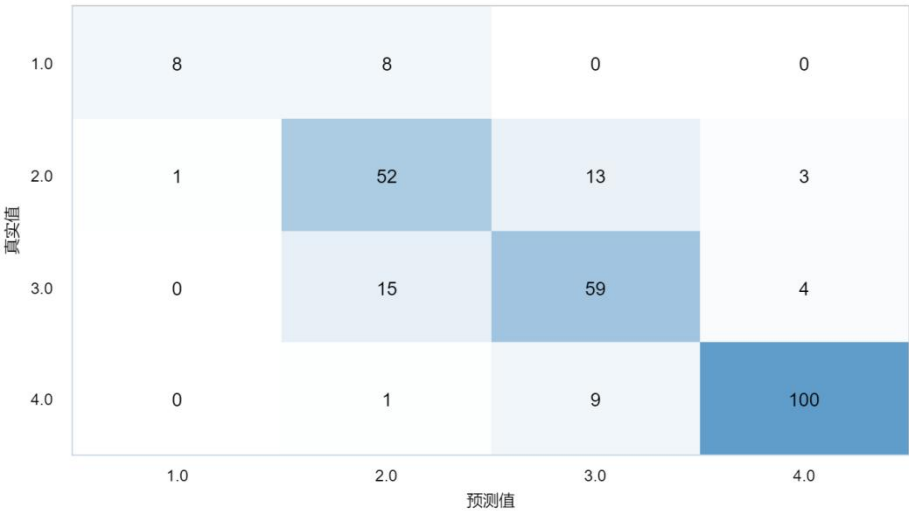


图 6-31 测试集混淆矩阵(数据 1.1)

通过对模型进行评估，一阶段的 CART 决策树预测模型在测试集上准确率为 80.22%，精确率为 80.97%，召回率为 80.22%，f1-score 为 0.80。综上所述，模型效果良好。

6.7.2 模型效果验证(数据 2.1)

对数据 2.1 第二次评审的评分解“大极差”调整模型。样本量为 240。

对原始数据与调整后数据的均值分布进行可视化处理操作，结果如下：

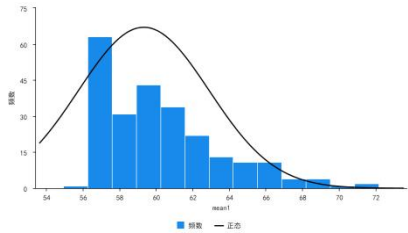


图 6-32 原始数据均值分布直方图

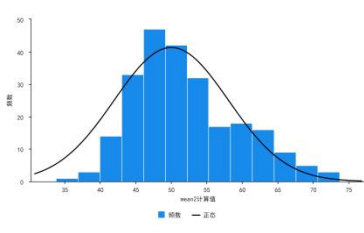


图 6-33 调整后数据均值分布

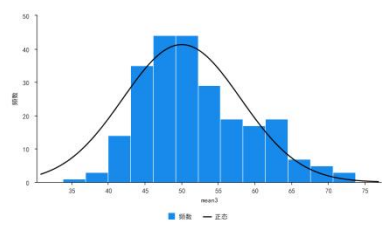


图 6-34 复议后数据均值分布直

直方图

方图

分析原始评分的均值数据图 6-32，原始数据倾向于单尾分布，通过对大极差进行调整后，数据更加接近正态分布。

对原始数据与调整后数据的极差分布进行可视化处理结果如下：

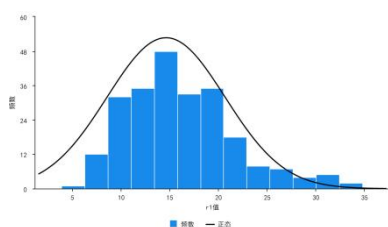


图 6-35 原始数据极差分布直方图

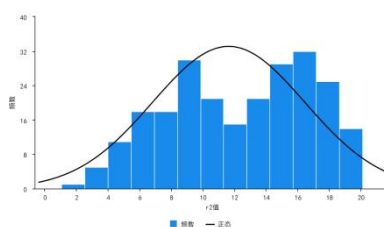


图 6-36 调整后数据极差分布直方图

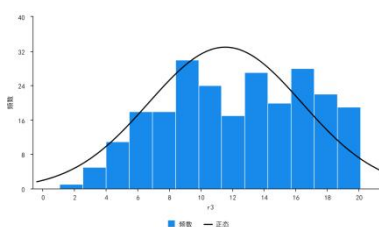


图 6-37 复议后数据极差分布直方图

通过查阅评分调整结果知，对“大极差”评分调整后，极差最大值由 34.64 降为 19.99。同时，对于极差值的限定限制了极差范围为 $R < 20$ ，在图 6-36 上可以明显观察到去掉了大于 20 的右尾部分。对于极差来说，数据分布更加均匀。调整后的极差数据分布更明显相似于复议后的极差数据分布，同时，由下表 6-29 可知，调整后标准分明显低于原始标准分的曼哈顿距离的计算值，说明调整大极差的模型达到了预期效果。

表 6-29 曼哈顿距离对比表(数据 2.1)

类别	曼哈顿距离 (MD)
原始标准分	11864
调整后标准分	1880
复议后标准分	1618

6.7.3 验证模型效果(数据 2.2)

对数据 2.2 第二次评审的评分解“大极差”调整模型。样本量为 1500。

对原始数据与调整后数据的均值分布进行可视化处理操作，结果如下：

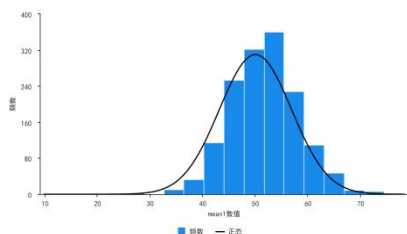


图 6-38 原始数据均值分布直方图

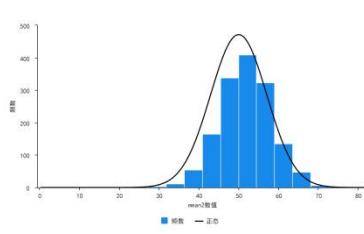


图 6-39 调整后数据均值分布直方图

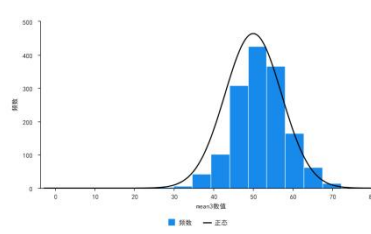


图 6-40 复议后数据均值分布直方图

分析原始评分的均值数据图 6-38，通过对大极差进行调整后，数据分布更加趋近复议后数据均值的分布直方图，形状更接近钟型的正态分布。

对原始数据与调整后数据的极差分布进行可视化处理结果如下：

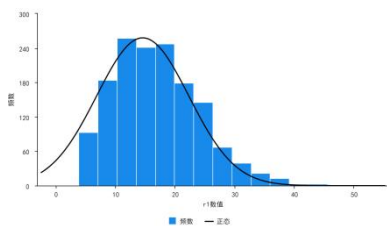


图 6-41 原始数据极差分布直方图

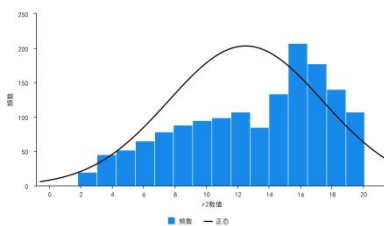


图 6-42 调整后数据极差分布直方图

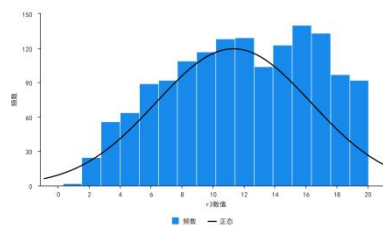


图 6-43 复议后数据极差分布直方图

通过查阅评分调整结果知，对“大极差”评分调整后，极差最大值由 51.76 降为 20，同时，对于极差值的限定限制了极差范围为 $R < 20$ ，在图 6-42 上可以明显观察到去掉了大于 20 的右尾部分。对比图 6-42 与图 6-43 的极差分布，调整后的极差分布更明显相似于复议后的极差数据分布，同时，由下表 6-30 可知，调整后标准分明显低于原始标准分的曼哈顿距离的计算值，说明调整大极差的模型达到了预期效果。

曼哈顿距离计算如下：

$$MD = \sum_{j=1}^R |x_{1j} - x_{2j}|_{L1} \quad (6.6)$$

表 6-30 曼哈顿距离对比表(数据 2.2)

类别	曼哈顿距离 (MD)
原始标准分	115484
调整后标准分	94734
复议后标准分	58041

同时，对于极差值的限定限制了极差范围为 $R < 20$ ，在图 6-42 上可以明显观察到去掉了右尾部分。对于极差来说，数据分布更加均匀。调整后的极差数据分布更明显倾向于复议后的极差数据分布，验证了调整大极差模型的有效性。

6.7.4 一阶段数据处理结果(数据 2.1)

对数据 2.1 第一次评审的评分进行处理，样本量为 885。统计数据可知，模型调整后极差最大值由 47.19 降为 19.96。

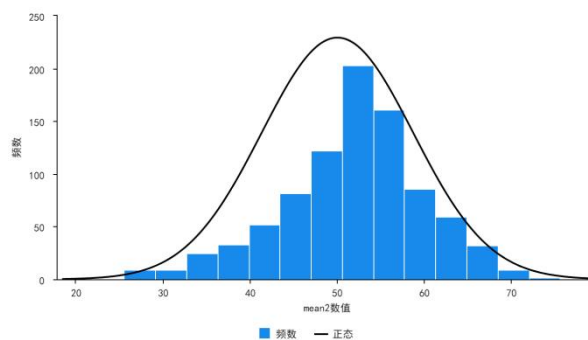
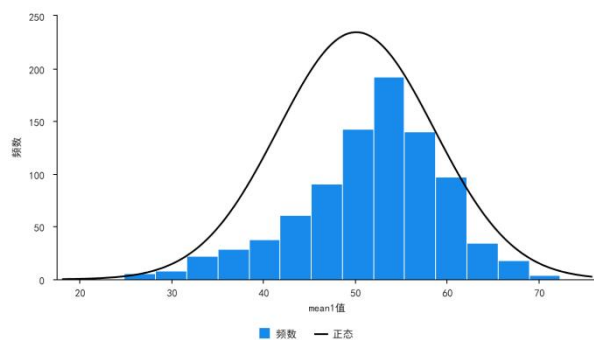


图 6-44 原始数据均值分布直方图

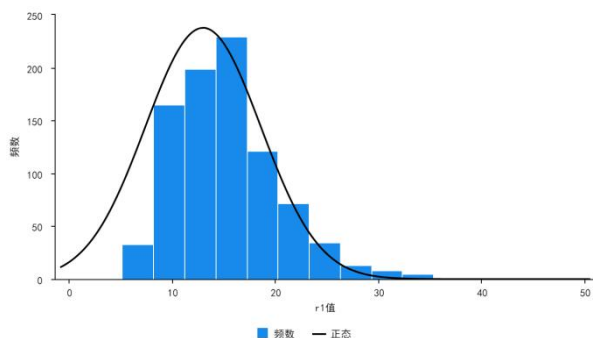


图 6-45 复议后数据均值分布直方图

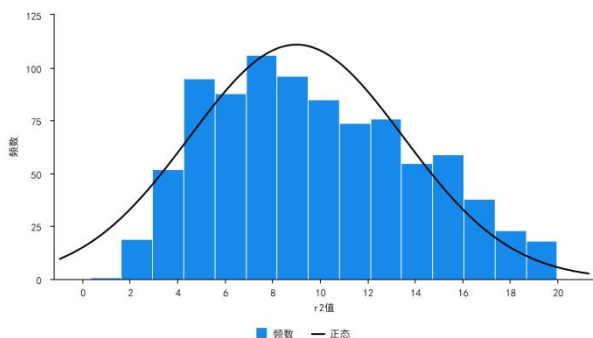


图 6-46 原始数据极差分布直方图

图 6-47 调整后数据极差分布直方图

6.7.5 一阶段数据处理结果(数据 2.2)

对数据 2.2 第一次评审的评分进行处理，样本量为 9329。统计数据可知，模型调整后极差最大值由 60.23 降为 19.99。

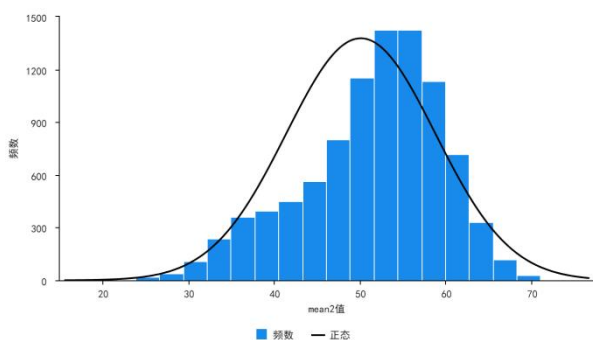
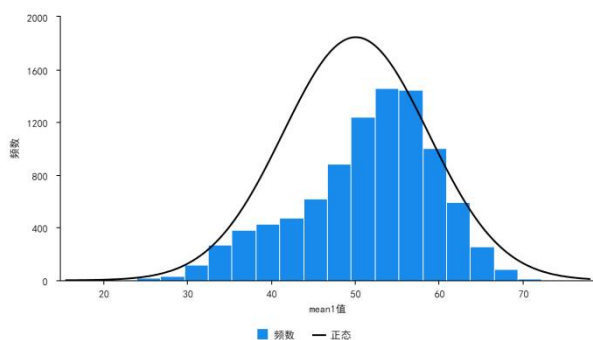


图 6-48 原始数据均值分布直方图

图 6-49 复议后数据均值分布直方图

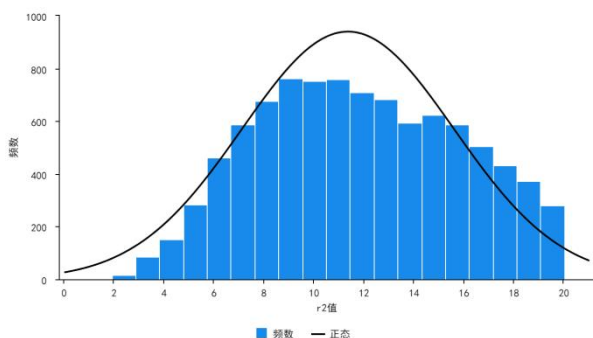
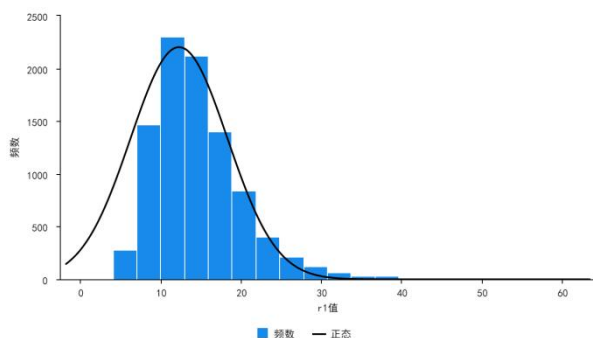


图 6-50 原始数据极差分布直方图

图 6-51 调整后数据极差分布直方图

6.7.6 求解一阶段 CART 决策树预测模型

设置训练的具体参数：样本量为 885，随机划分训练集和测试集，训练集与测试集比例设置为 4:1，节点分裂标准为 gini，节点划分方式为 best，树最大深度不做限制。在 Sci kit-learn 的决策树实现中，splitter 参数可以设置为 best 或 random。当设置为 best 时，算法会在所有特征中找到最佳的分裂点。

算法的流程图如下：

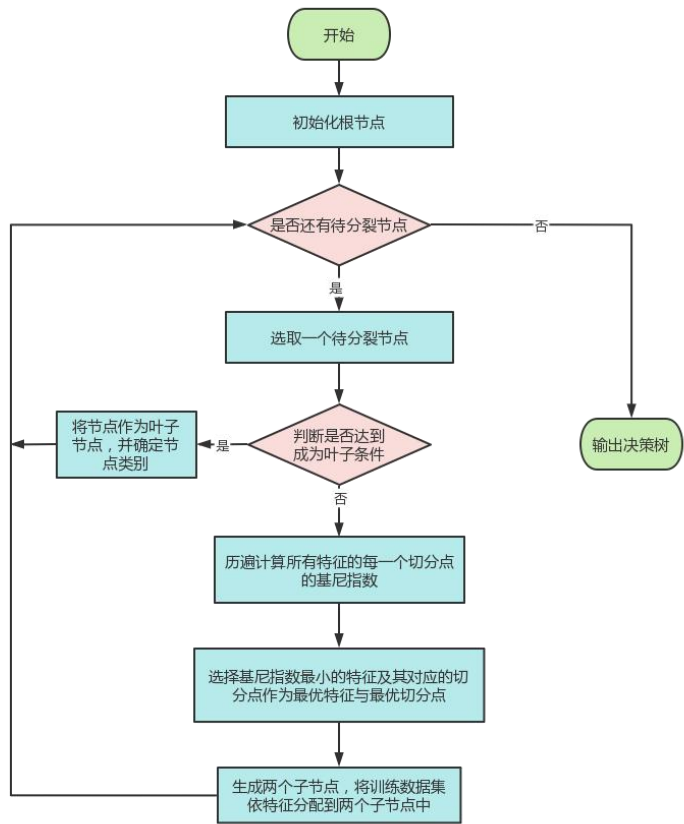


图 6-52 CART 决策树预测流程图

表 6-31 训练集模型评估结果(数据 1.1)

项	精确率	召回率	f1-score	样本数
0.0	1.00	1.00	1.00	515
1.0	1.00	1.00	1.00	193
准确率	-	-	1.00	708
平均值	1.00	1.00	1.00	708
平均值(综合)	1.00	1.00	1.00	708

表 6-32 测试集模型评估结果(数据 1.1)

项	精确率	召回率	f1-score	样本数
0.0	0.98	1.00	0.99	130
1.0	1.00	0.96	0.98	47
准确率	-	-	0.99	177
平均值	0.99	0.98	0.99	177
平均值(综合)	0.99	0.99	0.99	177

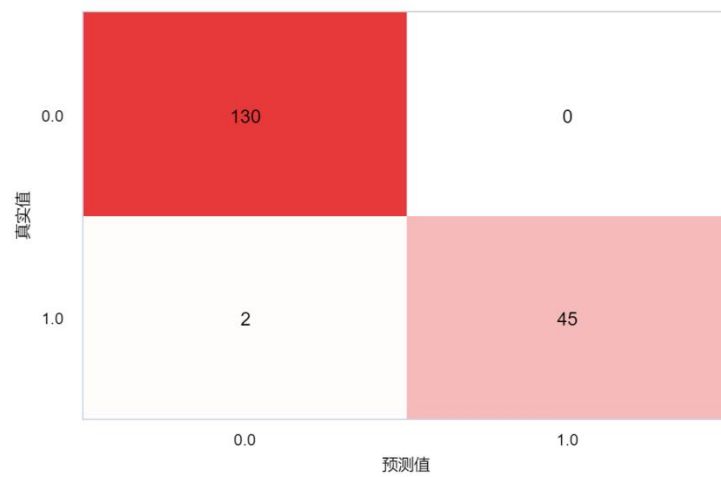


图 6-53 测试集混淆矩阵(数据 1.1)

通过对模型进行评估，一阶段的 CART 决策树预测模型在测试集上准确率为 98.87%，精确率为 98.89%，召回率为 98.87%，f1-score 为 0.989。综上所述，模型效果比较优秀。

七：问题四的模型建立与求解

7.1 问题描述与分析

结合前三题对模拟数据的分析结果、各种改进的评审方案所建立的新模型，设计一个完整的创新类竞赛评审过程模型，并针对所给的数据给出求解过程，亦可对现有评审方案提出具体的改进建议，包括整理未来需要收集的数据。

首先结合附件中提供的数据，分析造成最终排序结果不准确的原因。其次，综合考虑前三问数据分析结果与建模过程，就评审预处理、作品分配、首轮评审、二次评审四个环节提出一个完整的评审模型。最后，利用提出的模型对附件中的所有数据进行求解，验证评审模型的公平性、公正性和科学性。

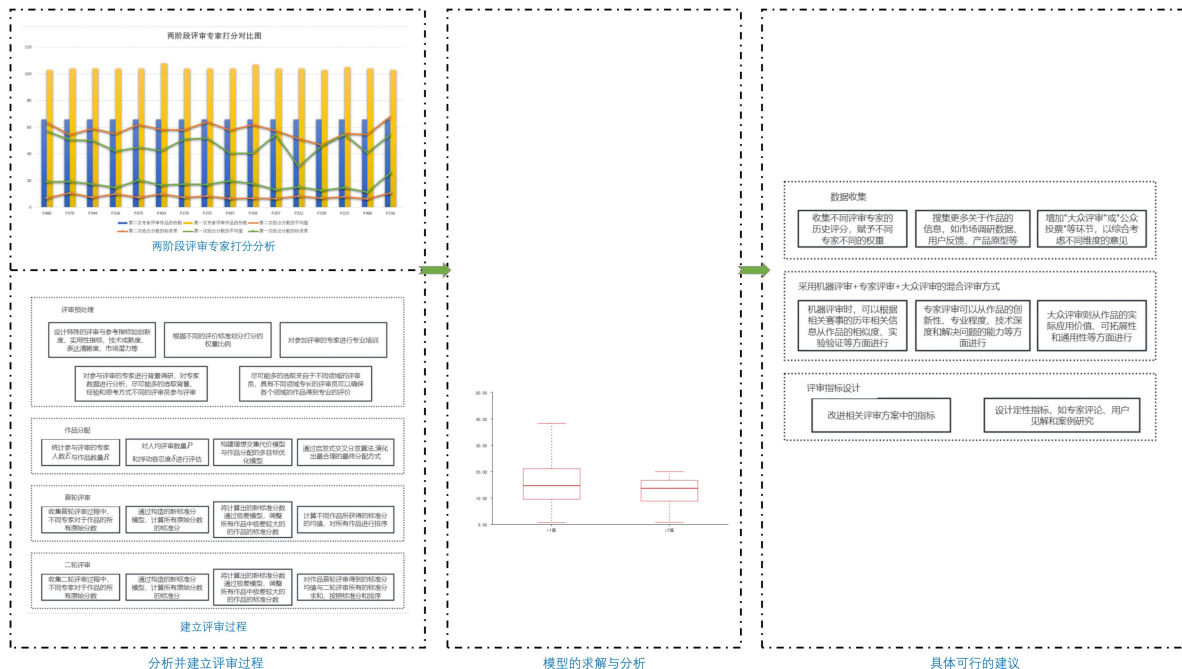


图 7-1 问题四思路流程图

根据附件的数据 1 对同时参与了两个评审阶段的 16 位专家的打分情况进行分析，统计了此 16 位专家在第一阶段与第二阶段评审作品的份数、打分的平均值和标准差 3 个数据，并使用 Excel 软件进行了可视化处理，如图 7-2 所示。

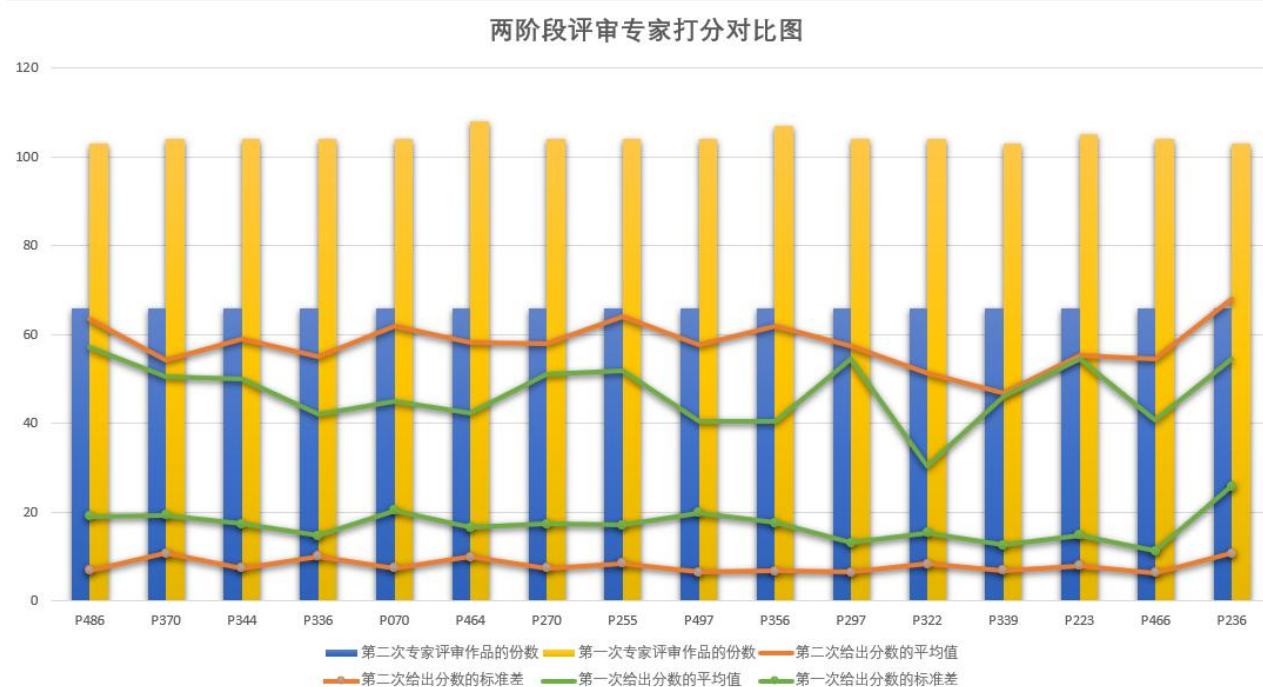


图 7-2 两阶段专家打分对比图

从图 7-2 可知，各评审专家在第一阶段评审作品的份数基本相同，从统计表中可知为 103 份左右，第二阶段各专家评审作品的份数一致，均为 66 份，说明分发给各评审专家打分的作品个数是平均的。观察不同评审专家第一次打分的平均值与第二次打分的平均值的变化，图中第二次打分的平均值折线高于第一次平均值折线，说明每位专家第二次打分普遍高于第一次打分成绩，仅有两位专家 P339 和 P223 两个阶段打分的平均值基本相同，打分区间稳定，大多数评审专家给出的成绩会受到所处阶段的影响。而各位专家两个阶段打分的标准差也有变化，从图上不难看出，第一次打分的标准差均高于第二次打分，结合题意分析推测进入第二阶段评审的参赛作品普遍更好，各评审专家打分区间更为稳定。对比不同评审专家两次打分的平均值，例如专家 P486 和 P370，第一次评审阶段专家 P486 打分均值高于专家 P370，第二次评审阶段虽然各位专家的打分均值均有提高，但专家 P486 的打分均值仍高于专家 P370，此现象存在于多位评审专家的打分均值中，说明不同评审专家的打分喜好不同，评审专家打分尺度不同引起的系统误差可能会影响最终的结果。

7.2 评审过程的建立

结合大规模创新类竞赛评审方案整体分析过程，影响最终成绩的因素主要是不同专家打分侧重的不同，专家分配到的作品的水平层次，专家评审的作品数量，以及专家个人的打分尺度与风格等，建立合理公正的评审过程，能有效缓解上述问题导致的评分成绩的不准确，排名的不合理现象^[7]。

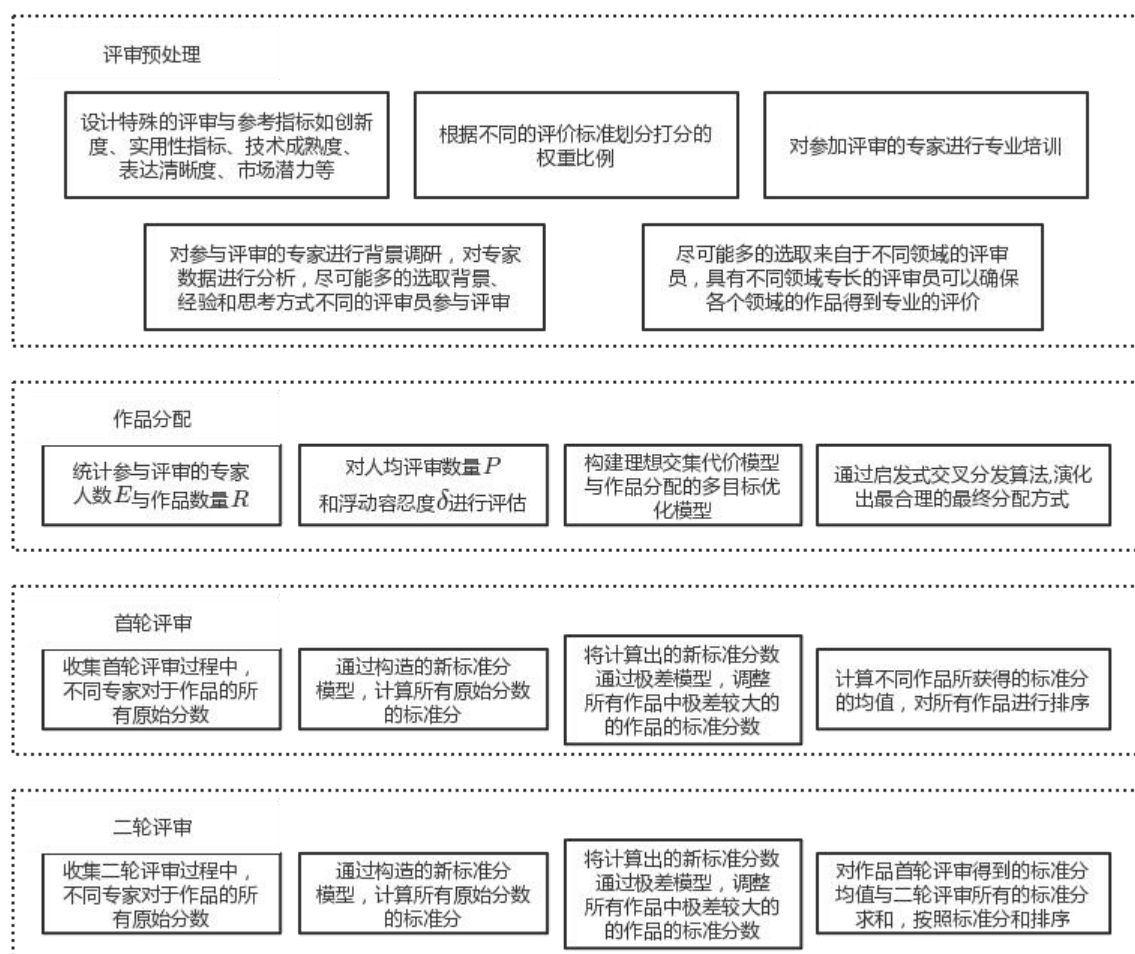


图 7-3 评审过程的流程图

7.2.1 评审预处理

首先明确大规模创新类竞赛评审的目的是为了选择最佳作品、为创作者提供反馈，以及促进学习和改进，并以此设计特殊的评审与参考指标如创新度、实用性指标、技术成熟度、表达清晰度、市场潜力等，根据不同的评价标准划分打分的权重比例，并对参加评审的专家进行专业培训，确保参与的专家能够充分理解竞赛的目的与打分标准^[8]。

对参与评审的专家进行背景调研，对专家数据进行分析，尽可能多的选取背景、经验和思考方式不同的评审员参与评审，为最终的评分增强多样性以引导创新。同时，也尽可能多的选取来自于不同领域的评审员，具有不同领域专长的评审员可以确保各个领域的作品得到专业的评价^[9]。

通过评审预处理，能够有效缓解不同专家打分侧重的不同对最终结果产生的偏差与影响。

7.2.2 作品分配

评审过程中的专家与作品的分配，影响了专家评分的公正性与合理性。不同专家分配到的作品质量分布相同时，不同专家给出的得分更公平合理，而专家分配到的作品的数量

影响了专家评分的精准程度，此外，增加不同评审专家所给成绩之间的可比性能够减少异常值对最终成绩的影响，为此采用以下的作品分配方式为评审专家分配作品。

首先统计参与评审的专家人数 E 与作品数量 R ，对人均评审评审数量 P 和浮动容忍度 δ 进行评估。

然后根据上述已有信息，构建理想交集代价模型与作品分配的多目标优化模型，最大化不同专家之间评审作品的交集，此外规定在不同阶段，不允许同一位专家对同一份作品进行评审。

最后通过启发式交叉分发算法，对建模的多目标优化模型进行求解，随机初始化分配方式，在约束与目标函数筛选的过程中，演化出最合理的最终分配方式，并按照最终分配方式分配不同专家的评审作品。

7.2.3 首轮评审

首轮评审的目的包括计算出首轮评审的排名与分数以及筛选出进入二轮评审的作品数量。

首先，收集首轮评审过程中，不同专家对于作品的所有原始分数。

然后根据原始分数，通过构造的新标准分模型，计算所有原始分数的标准分。在评审过程中，由于专家个人的打分尺度与风格不同，导致专家给出的原始分数存在差异性，不能合理代表作品的正确水平，故将其转化成标准分，而题目中所给出的原始标准分，虽然在一定程度上减少了专家个人因素对标准分数的影像，但是在反应作品排名上仍有缺陷，故采用改进后的新标准分用于后续处理。

将计算出的新标准分数通过极差模型，调整所有作品中极差较大的作品的标准分数。计算不同作品所获得的标准分的均值，作为首轮评审的最终成绩。将首轮评审的最终成绩作为依据，对所有作品进行排序，按照比例划分出能够进入二轮评审阶段的作品和不能进入二轮评审的作品。

在未能进入二轮评审的作品中，按照获奖比例在排序结果上区分出获得三等奖的和未获奖的作品。

7.2.4 二轮评审

二轮评审的目的是，在进一步评审从而确定进入二轮评审的作品的最终排名与获奖等级。

首先，收集二轮评审过程中，不同专家对于作品的所有原始分数。

然后根据原始分数，通过构造的新标准分模型，计算所有原始分数的标准分。然后利用极差模型，调整二轮评审过程中极差较大作品的标准分数

此时，对作品首轮评审得到的标准分均值与二轮评审所有的标准分求和，作为划分获奖等级的依据，按照标准分和排序，从排序中从前向后依次选取不同的比例作为一、二、三等奖。

7.3 模型的求解及分析

以附件 2 的数据 1 为例，按照上述评审流程进行评审，步骤如下所示：

表 7-1 评审过程流程表

Step1: 统计专家人数和作品数量，计算出人均评审评审数量和容忍程度，并构建理想交集代价模型和作品分配的多目标优化模型，通过 NSGA-II 算法求解最优作品分配方案。
Step2: 对作品进行首轮评审，按照步骤一中的分配方案，分配作品，专家打分后，收集作品的原始分数。
Step3: 对首轮评审的原始分数，计算标准分数，并通过极差模型调整所有标准分数，计算出调整之后同一作品的标准分数的均值，作为首轮评审的最终成绩。
Step4: 按照首轮评审的最终成绩，对所有作品进行排序，按照排名比例筛选出进入二轮评审的作品。
Step5: 对不能进入二轮评审的作品，按照三等奖比例，从排序结果上划分出三等奖和未获奖作品。
Step6: 对进入二轮评审的作品进行二次评审，重新利用 NSGA-II 算法计算作品分配方案，专家打分后，收集作品的二次评审的原始分数。
Step7: 计算二次评审的原始分数相应的标准分，通过极差模型调整二次评审的标准分数，求得二次评审所有标准分与首轮评审最终成绩之和，并按照此成绩对进入二轮评审的作品排序，按照一、二、三等奖的比例划分作品级别与权重。

通过计算上述方案排序结果的排名与真实排名之间的欧式距离和曼哈顿距离来表示两组序列的相似程度，相似程度越高则说明通过评审方案得到的结果越准确。如表 6.1 所示，分别为原始评审模型计算出的排名与设计的新评审模型与真实排名之间的欧式距离与曼哈顿距离。根据表格内容，可知新的评审方案得出的最终排名与真实排名序列之间的欧式距离与曼哈顿距离更小，进而说明根据新的评审模型得到的排名序列具有更强的公正性与科学性，表现了出了新评审模型的优越性能。

表 7-2 距离计算结果

数据来源	类别	曼哈顿距离 (MD)	欧式距离 (ED)
数据 1	原始标准分	7530	689.3765
	调整后标准分	6470	597.1817
数据 2.1	原始标准分	1944	173.5454
	调整后标准分	1930	165.1121
数据 2.2	原始标准分	117724	5.6093e+3
	调整后标准分	105994	4.8848e+3

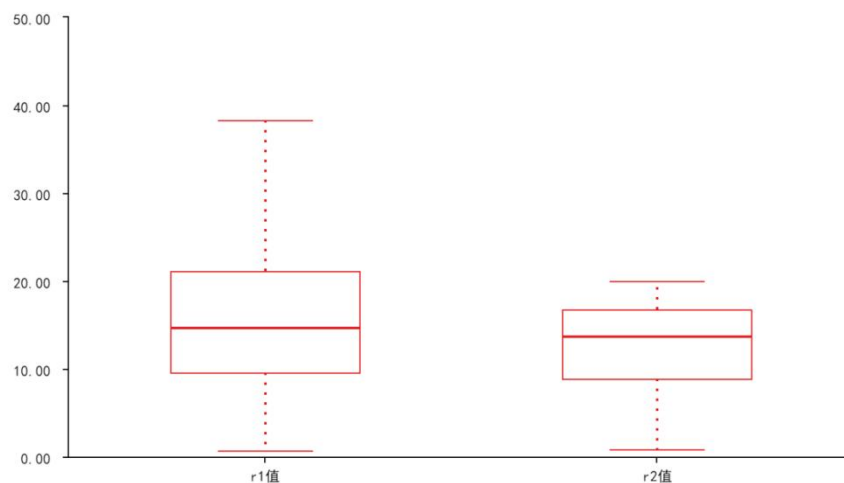


图 7-4 调整前和调整后的极差箱线图

7.4 现行的评审方案给出改进的具体建议

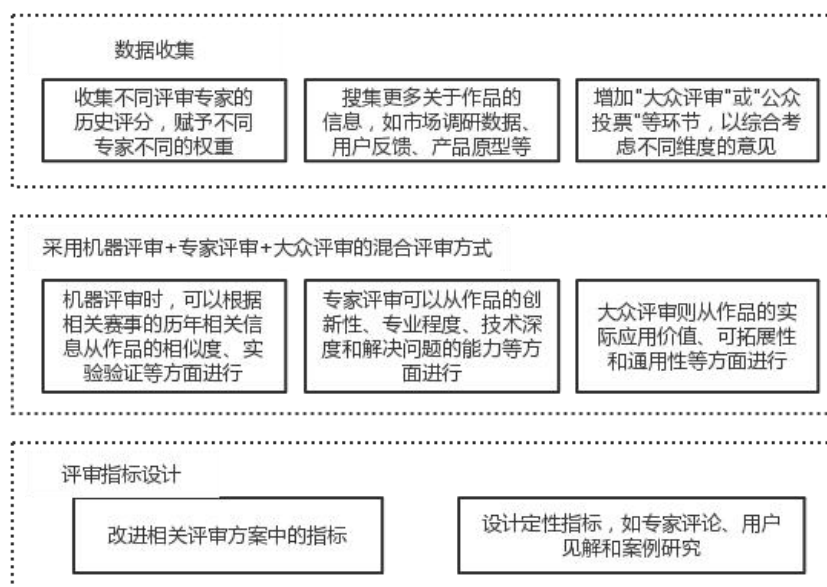


图 7-5 具体建议

建议一：从数据收集来看：

在现行的评审方案中，不同评审专家的打分偏好与打分尺度成为了造成最终成绩排名较大误差的因素，因此未来可以收集不同评审专家的历史评分，从而赋予不同专家不同的权重，用于减少专家个人因素对客观成绩的影响。

对于作品本身而言，可以进一步搜集更多关于作品的信息，如市场调研数据、用户反馈、产品原型等，以便更全面地评估作品的潜力和可行性。

对于评审流程而言，可以收集更多大众关于作品的看法与评价，增加“大众评审”或“

公众投票”等环节，将其与专业评审和多因素评估等更严格的评审方式结合使用，以综合考虑不同维度的意见，以确定最终的评分和排名。

建议二：从评审模式来看：

采用单一评审模式容易造成作品成绩的偏差，建议采用多种不同评审模式混合的方式对作品进行综合评价。建议采用机器评审+专家评审+大众评审的混合评审方式对作品的进行评价。其中机器评审时，可以根据相关赛事的历年相关信息从作品的相似度、实验验证等方面进行，专家评审可以从作品的创新性、专业程度、技术深度和解决问题的能力等方面进行，大众评审则从作品的实际应用价值、可拓展性和通用性等方面进行。综合采用不同评审模式，分析作品综合属性，从而给出作品的最终成绩。

建议三：从评审指标设计来看

现行评审方案中的指标仍然存在漏洞，并不能合理反映出作品的相关属性，如标准分计算公式设计的不合理，极差对创新性反映的不足等，建议通过对已有历史数据分析，改进相关评审方案中的指标用于更合理化反应不同作品的相关属性，使其描述作品属性是更准确更合理。此外，除去定量指标外，还可以设计定性指标，如专家评论、用户见解和案例研究，以更全面地评估创新性。

八：模型评价

8.1 模型的优点

本文提出一种完整的评审模型，其具有以下优点：

作品分配方式更加合理——本模型首先在分配方式上利用了改进的NSGA-II遗传算法，将不同作品的分配合理化，最大程度上扩大了不同专家评审作品的数量，提升了评审的公平性。

专家主观因素影响降低——在对原始分数的处理上采用了改进的标准分进行后处理和排序。构建的新标准分模型考虑了专家评审风格和打分尺度的影响，并利用不同专家对同一作品的综合评价以及专家打分的综合尺度，能将专家个人色彩对评审结果的影响大幅减小。

提出创新度评估标准——设计构思了能反映作品创新度的极差模型，用于处理不同专家评判创新程度不一致的问题，同时通过极差模型调整过的标准分能降低极差过大和异常点对正确结果的影响，也为大规模创新性比赛提供了更具参考价值的成绩与排名。

综上，在构建完整评审模型的过程中，通过采用遗传算法、改进的标准分，降低了专家个人因素和赛制评审因素对最终结果的影响，提高了排名的科学性及准确性。此外极差模型的提出，也为“创新类”竞赛提供了良好创新度参考。

8.2 模型的缺点

结合模型整体的特征与运行流程，以下几个方面值得进一步改进和优化：

模型复杂性较高——由于最终的完整评审模型较为复杂，整体的使用难度较大，需要的专业的知识范围较广，使用门槛较高，使用流程较为复杂。

对数据量有一定的要求——评审模型中包含监督类型的机器学习方法，对作品的数据量存在一定的要求。

时间复杂度较高——遗传算法的演化过程和标准分改进与调整增加了评审模型整体的时间复杂度。

评审指标相对单一——评审指标的选择上相对单一，主要以专家的标准分和创新度为主。

8.3 模型的展望

随着人们创新意识的增强，大规模“创新类”竞赛的举办如火如荼，更公正更具科学性的评审模型的提出变得迫在眉睫。在未来，我们的评审方案将不断发展和完善，以提供更准确、更公正、更高效的评审过程，从以下角度进行未来发展进行展望：

降低模型复杂度——评审模型能够得到简化，降低对专业知识的要求深度与广度，同时缩短时间复杂度。

数据丰富化——能够收集更多与专家和作品的相关信息，建立更准确的模型和更好

的评审指标。

多维度评价——能够考量更多维度的信息，不仅关注作品的创新性，还将考虑技术实现、实际应用、社会影响等多个维度，使评审更全面化，更具体化。

反馈机制——鼓励评审专家和参赛队提供关于评审方案的建议和改进意见，不断迭代和改善评审方案。

九：参考文献

- [1] 张金,李庆诚,张振华等.基于 DRM 证书机制的数字作品分发方案[J].计算机工程,2008,34(24):134-136.
- [2] 郭东威,丁根宏.群组决策主观评分型竞赛名次的优化模型[J].工程数学学报,2022,39(03):379-388.
- [3] 姚仲仁.竞赛打分中趋势偏差的消除[J].邢台职业技术学院学报,2002(03):45-46.
- [4] 周挺兴.基于标准分优化的在线教师教学评价系统设计与实现[J].电脑知识与技术,2016,12(33):107-109.
- [5] 韦碧鹏,史文雷,莫京兰.基于整体公平度最小极差的席位公平分配模型[J].海南热带海洋学院学报,2022,29(02):64-73.
- [6] 周晶.如何构建大学生创新性实验计划评价指标[J].中国高校科技,2018(09):63-64.
- [7] 齐衡.学术期刊同行评审专家审稿行为及其优化研究[J].南华大学学报(社会科学版),2022,23(04):111-116.
- [8] 畅超,明隆.“挑战杯”创业计划竞赛评审方案研究[J].经济师,2011(08):121-124.
- [9] 徐刚,徐武松,王方嘉等.对安徽省大学生生态环保科技创新大赛评分标准制定的思考[J].教育教学论坛,2020(22):130-131.
- [10] Tan L ,Qingyun Y ,Xiaoming D , et al. Multi-objective optimization for greenhouse light environment using Gaussian mixture model and an improved NSGA-II algorithm[J]. Computers and Electronics in Agriculture,2023,205.
- [11] E. Kreyszig (1979). Advanced Engineering Mathematics (Fourth ed.). Wiley. p. 880, eq. 6.
- [12] Rodrigues M S D ,Abilio O C D ,Fontes R G , et al. Wheat planted area detection from the MODIS NDVI time series classification using the nearest neighbour method calculated by the Euclidean distance and cosine similarity measures[J]. Geocarto International,2020,35(13).
- [13] Kociumaka T ,Pachocki W J ,Radoszewski J , et al. On the string consensus problem and the Manhattan sequence consensus problem[J]. Theoretical Computer Science,2018,710.

十：附录

10.1 第一题答案（前 30 条）

第一列代表作品编号，第 2~6 列代表专家编号。

作品编号	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五
ICE1	91	43	111	2	96
ICE2	73	5	45	77	40
ICE3	100	84	1	116	84
ICE4	89	53	79	80	82
ICE5	54	78	77	89	112
ICE6	66	18	78	56	54
ICE7	28	12	66	74	50
ICE8	107	40	76	6	45
ICE9	96	64	121	95	78
ICE10	53	71	109	69	20
ICE11	19	28	103	90	99
ICE12	92	8	80	61	57
ICE13	15	107	29	122	18
ICE14	100	101	124	16	117
ICE15	57	8	64	58	53
ICE16	102	102	110	15	15
ICE17	67	109	100	120	124
ICE18	124	6	88	63	101
ICE19	91	82	6	39	46
ICE20	73	92	109	29	63
ICE21	25	27	86	96	37
ICE22	48	64	87	119	15
ICE23	49	63	91	81	119
ICE24	44	2	95	88	68
ICE25	68	88	24	105	62
ICE26	110	113	36	43	12
ICE27	32	22	77	97	122
ICE28	43	41	53	109	4
ICE29	24	34	65	24	27
ICE30	20	77	82	2	115

10.2 数据一专家打分信息表(第一阶段，前 50 条)

数据一专家打分信息表(第一阶段)

专家编号	专家评审作品的份数	给出分数的平均值	给出分数的标准差
P090	104	57.7307692307692	12.8970763370353
P120	103	53.7766990291262	21.7205658571232
P126	104	65.3653846153846	16.013985206

P069	103	52. 3106796116505	17. 548269076
P132	104	74. 7403846153846	9. 628028655
P494	103	40. 7669902912621	16. 654036715
P477	104	54. 1538461538462	9. 261853314
P022	104	51. 9711538461539	15. 251583862
P082	104	56. 9038461538462	17. 19478315
P070	104	44. 9807692307692	20. 383212572
P336	104	42. 1153846153846	14. 720903632
P453	105	53. 0190476190476	19. 11150527
P056	103	56. 5048543689320	16. 070844254
P344	104	50. 1057692307692	17. 337270179
P005	104	51. 4423076923077	19. 812630532
P143	104	42. 9038461538462	10. 617369201
P225	109	59. 9541284403670	22. 720681279
P212	103	54. 7378640776699	16. 442985968
P438	103	41. 7281553398058	15. 746268886
P462	102	59. 1960784313726	16. 514643496
P513	103	69. 1941747572816	15. 058746564
P486	103	57. 1747572815534	19. 01569382
P266	107	51. 7850467289720	10. 637268089
P125	105	49. 3619047619048	14. 555017513
P497	104	40. 4903846153846	19. 909014006
P376	104	45. 8942307692308	11. 483984855
P170	103	64. 0097087378641	8. 844512141
P449	103	68. 6310679611650	18. 703564875
P163	104	41. 0769230769231	20. 515063046
P485	104	63. 6442307692308	19. 078233553
P138	104	53. 2788461538462	10. 344978361
P454	104	58. 3269230769231	16. 580748169
P118	104	56. 4423076923077	17. 373021672
P127	104	44. 7884615384615	15. 507388203
P350	103	42. 5339805825243	9. 023732907
P334	102	47. 9705882352941	21. 567970331
P200	103	60. 3592233009709	17. 809919228
P484	103	46. 3300970873786	22. 294986841
P270	104	50. 9807692307692	17. 385397717
P282	104	76. 8269230769231	14. 398922767
P406	103	47. 7961165048544	13. 968002105
P434	104	44. 4038461538462	16. 987442095
P356	107	40. 4392523364486	17. 656137727
P459	103	51. 4077669902913	15. 47891475
P464	108	42. 3055555555556	16. 590425306
P150	104	59. 4711538461539	15. 273529822
P443	103	49. 8932038834952	11. 201288985

P511	103	38.6893203883495	17.446854386
P482	103	55.2524271844660	17.729845474
P223	105	54.3523809523810	14.770019629

10.3 数据一专家打分信息表(第二阶段)

数据 1 中专家打分信息表(第二阶段)

专家编号	专家评审作品的份数	给出分数的平均值	给出分数的标准差
P486	66	63.56060606	6.881701015
P370	66	54.12121212	10.76249206
P344	66	58.87878788	7.451412156
P336	66	55.01515152	10.02994351
P070	66	62.01515152	7.339026186
P464	66	58.13636364	9.959744148
P270	66	57.93939394	7.419058178
P255	66	63.95454545	8.471548434
P497	66	57.60606061	6.497049716
P356	66	61.96969697	6.720736445
P297	66	57.40909091	6.444979615
P322	66	51.18181818	8.331421692
P339	66	46.90909091	6.804358948
P223	66	55.22727273	7.900916119
P466	66	54.57575758	6.385224786
P236	66	68.04545455	10.7595136

10.4 部分代码展示

```

1. clear all;
2. load('chrom.mat');
3. load('speclist_list.mat');
4. load('stage1_id.mat');
5. load('stage1true_num.mat');
6. %计算目标函数值
7. %第一维度表示所有专家的均值结果
8. obj=[];
9. obj1=mean(chrom,2);
10. per2=r4;
11. stage1_id=per2(:,1:3:13);
12. stage1_id=table2array(stage1_id);
13. stage1true_num=per2(:,2:3:14);
14. stage1true_num=table2array(stage1true_num);
15. stage1true_num_mean=mean(stage1true_num,2);
16. chrom=per2(:,3:3:15);
17. chrom=table2array(chrom);
18. chrom_mean=mean(chrom,2);
19. %第二维度为排序结果的均值

```

```

20. % for i=1:length(speclist_list)
21. %     speclist_list(i).score=sort(speclist_list(i).score);
22. % end
23. obj2=[];
24. for i=1:size(stage1_id,1)
25.     temp=[];
26.     for j=1:size(stage1_id,2)
27.         for k=1:length(speclist_list)
28.             if(strcmp(stage1_id(i,j), speclist_list(k).getid()))
29.                 %index = find(speclist_list(k).score == stage1true_num(i,j))
30.                 ;
31.                 index=chrom_mean(i)/speclist_list(k).score_mean;%(index / speclist_list(k).nu
32.                 m) * 100;
33.                 temp=[temp,index];
34.             end
35.         end
36.     end
37.     obj2=[obj2;temp];
38. end
39. obj_mean=mean(obj2,2);

```

```

1. obj=[];
2. per=newdata1;
3. stage1_id=per(:,1:3:7);
4. stage1_id=table2array(stage1_id);
5. stage1true_num=per(:,2:3:8);
6. stage1true_num=table2array(stage1true_num);
7. chrom=per(:,3:3:9);
8. chrom=table2array(chrom);
9. chrom_mean=mean(chrom,2);
10. obj2=[];
11. for i=1:size(stage1_id,1)
12.     temp=[];
13.     for j=1:size(stage1_id,2)
14.         for k=1:length(speclist_list1)
15.             if(strcmp(stage1_id(i,j), speclist_list1(k).getid()))
16.                 index=chrom_mean(i)/speclist_list1(k).score_mean;
17.                 temp=[temp,index];
18.             end

```



```

19.         end
20.     end
21.     obj2=[obj2;temp];
22. end
23.
24. obj=chrom.*obj2;
25.
26. 上述代码用于计算提出的新标准分数，通过计算原始标准分的均值，与专家评审分数的均值，
    构造权重矩阵，生成新标准分

```

10.5 部分中间过程生成表格展示（前 30 条）

分数	名次	专家 1	分数	标准值	复议分	专家 2	分数	标准值
208.73	1	P322	77	80.52		P326	58	67.97
201.47	3	P493	70	78.11	78.11	P370	76	76.69
201.84	2	P117	75	75.74		P370	66	65.9
199.27	4	P037	72	81.83	79.63	P493	54	60.69
198.33	5	P370	76	76.69		P376	74	70.16
179.22	7	P037	62	60.76	60.76	P434	81	85.33
195.55	20	P493	61	68.31		P434	71	75.1
191.12	11	P370	56	55.11		P376	76	72.48
179.83	8	P117	64	65.67		P434	71	75.1
192.73	19	P037	67	71.29	68.29	P493	45	50.9
185.12	15	P493	63	70.49		P376	65	59.73
192.50	18	P493	59	66.13		P322	63	66.34
183.43	10	P117	65	66.59		P370	67	66.98
184.55	13	P117	63	64.76		P434	64	60.93
180.28	17	P037	63	62.86		P326	55	63.88
186.45	12	P037	64	64.97		P370	66	65.9
179.38	23	P117	70	71.17	65.17	P493	45	50.9
183.55	24	P493	52	58.52		P370	66	65.9
186.35	22	P117	57	59.27		P434	66	64.98
189.83	25	P117	61	62.93		P493	54	60.69
179.45	26	P117	64	65.67		P493	57	63.96
181.29	32	P117	56	58.35		P370	65	64.82
183.27	14	P117	63	64.76		P434	62	56.89
183.05	9	P493	66	73.75	73.75	P370	62	61.58
180.69	21	P280	58	51.65		P322	64	67.35
180.43	16	P117	68	69.33		P280	60	53.82
175.80	6	P037	56	48.11	58.11	P434	70	73.07
172.32	37	P037	59	54.44		P434	67	67
178.33	29	P037	59	54.44		P322	61	64.31
166.62	27	P117	62	63.84		P322	56	59.25